

# 데이터분석및활용 프로젝트 보고서

IT공학전공 2112018 김예지

# Contents

- 01 프로젝트 개요
- 02 AI 도구 활용 내역 보고
- 03 데이터 기초 분석 결과
- 04 데이터 전처리 결과
- 05 데이터 마이닝 결과
- 06 결과 설명
- 07 활용방안
- 08 결론

## 체육시설 행사 데이터와 지하철 이용 데이터를 활용한 행사 영향 분석

대규모 공연이나 스포츠 경기와 같은 행사는 특정 지역에 많은 인원을 집중시키며, 이로 인해 주변 교통수단의 이용 패턴에도 영향을 미친다. 특히 지하철은 행사장 방문객들이 가장 많이 이용하는 교통수단 중 하나로, 행사 일정에 따라 승하차 인원이 평소와 다른 양상을 보일 수 있다.

서울시는 다양한 체육시설과 공연장을 운영하고 있으며, 행사 정보와 지하철 이용 데이터가 공개되어 있다. 본 프로젝트에서는 두 데이터를 결합하여 행사 발생이 실제 지하철 이용 패턴에 어떤 영향을 미치는지 분석하고자 하였다.

### 프로젝트 목적

- 서울시 체육시설 행사와 지하철 이용 데이터 간의 관계 분석
- 행사 발생 시 지하철 이용량 변화 여부 확인
- 행사 규모 및 시설 유형에 따른 영향 차이 분석
- 데이터 기반 혼잡도 예측 및 교통 운영 지원 가능성 탐색

### 분석 내용

본 프로젝트에서는 서울교통공사 지하철 승하차 데이터와 서울시 체육시설 공연·행사 데이터를 활용하였다.

행사 시설과 인접 지하철역을 매핑한 후 행사일과 비행사일의 시간대별 이용 패턴을 비교하였으며, 역별 영향 차이와 행사 유형별 특성을 분석하였다. 또한 이상치 탐지 기법(LOF)을 활용하여 평소와 다른 이용 패턴을 보이는 날짜를 탐색하고 실제 행사 데이터와의 연관성을 확인하였다.

## 활용 도구 - ChatGPT

### 1. 데이터 전처리 지원

- 행사 데이터의 시작일과 종료일을 이용한 행사일 생성 로직 구현
- 날짜 형식 변환 및 데이터 정제 코드 작성
- 시간대별 이용객 집계 및 분석용 데이터셋 생성

### 2. 데이터 분석 지원

- LOF(Local Outlier Factor) 이상치 탐지 기법 적용 방법 검토
- 행사일과 비행사일 비교 분석 방법 설계
- 행사 유형별(스포츠경기, 공연) 패턴 비교 분석 지원

### 3. 시각화 및 결과 해석 지원

- Matplotlib 기반 시각화 코드 작성 지원

서울교통공사 역별 일별 시간대별 승하차 인원 정보

데이터 구성

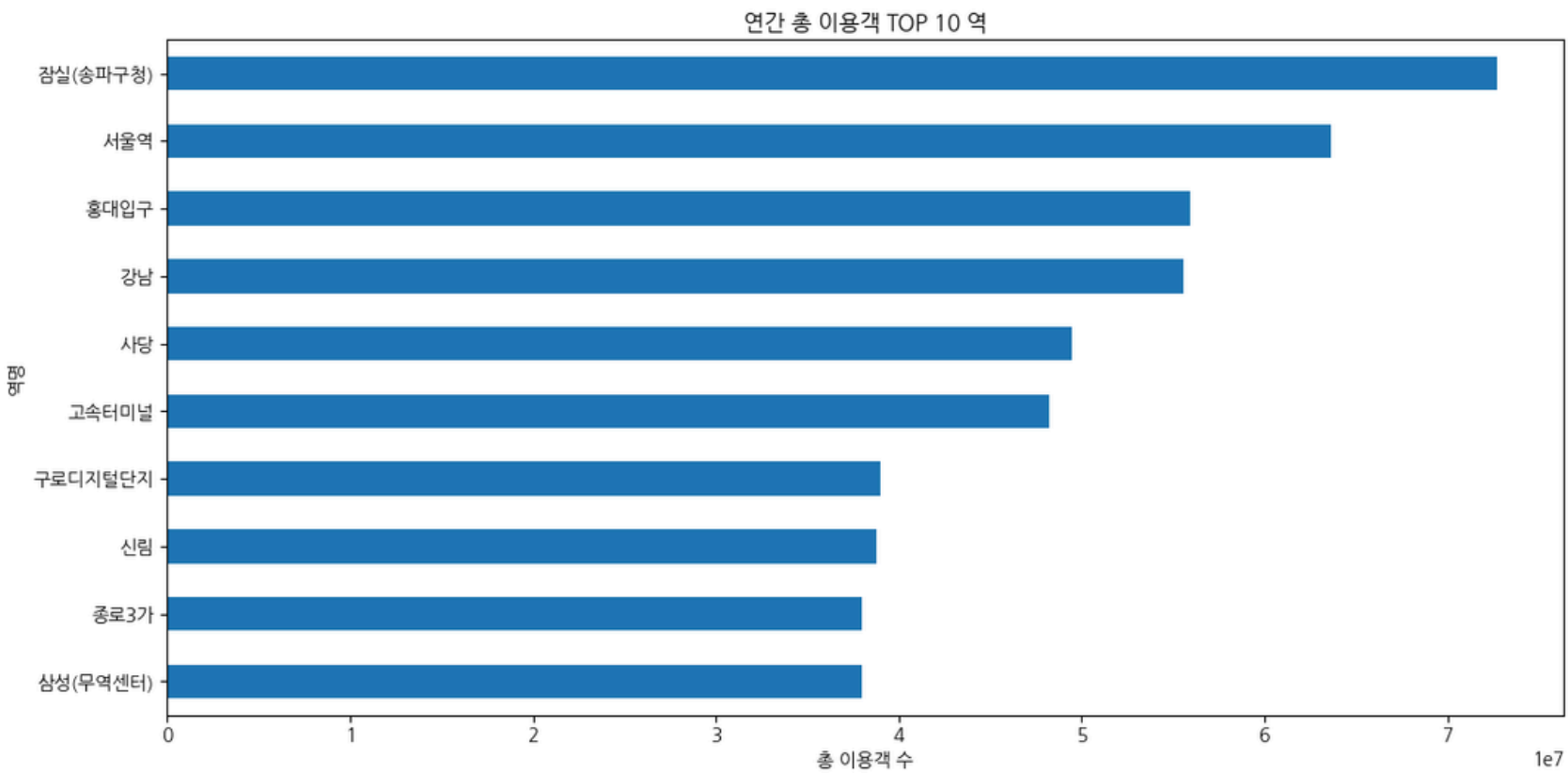
- 분석 기간 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31
- 데이터 크기 : 199,424건
- 대상 역 : 241개 역
- 대상 노선 : 서울교통공사 1~8호선
- 결측치 : 134개

주요 컬럼

- 수송일자
- 역명
- 승차/하차 구분
- 시간대별 이용객 수(20개 시간대)

기초 통계

- 역별 일평균 이용객 수 : 약 16,157명
- 이용객 수가 가장 많은 역 : 잠실(송파구청), 서울역, 홍대입구, 강남 등



서울시 체육시설 공연·행사 정보 데이터

데이터 구성

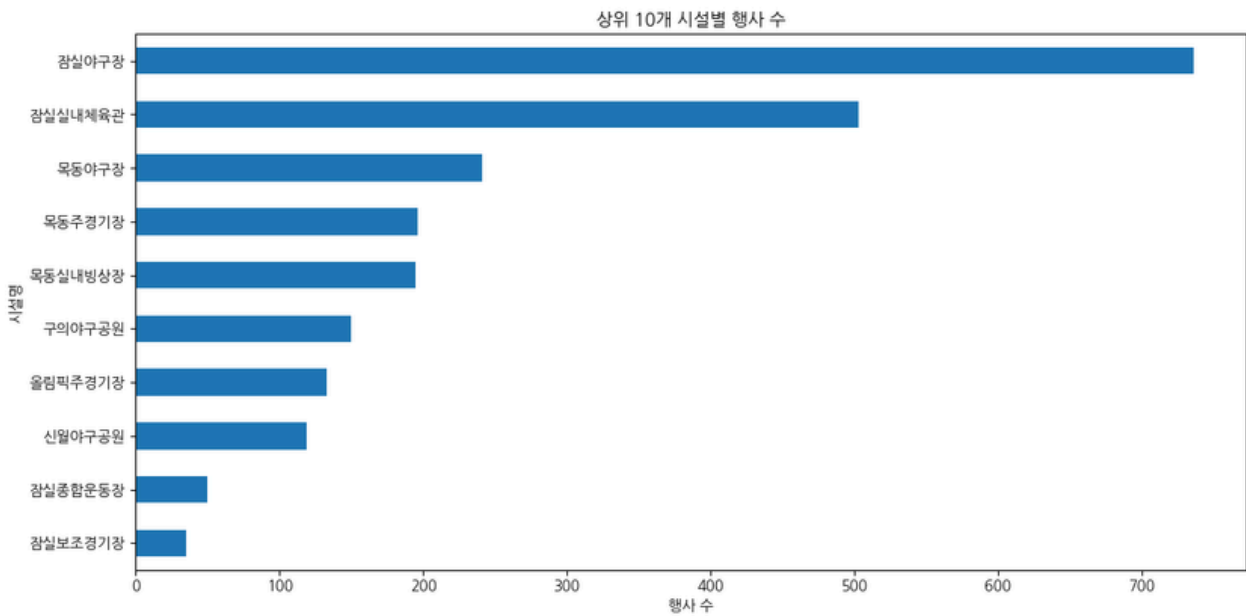
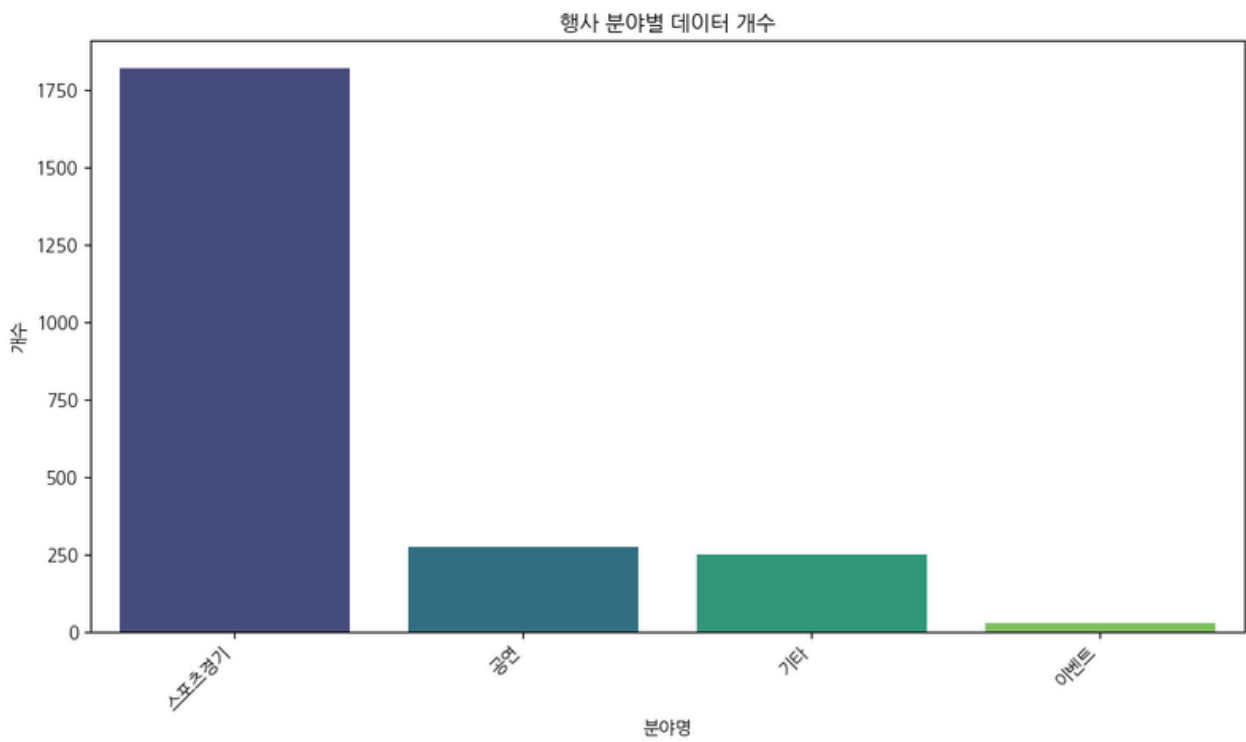
- 분석 기간 : 2013.06.19 ~ 2026.07.02
- 분석 대상 연도 : 2025년
- 데이터 건수 : 2362건
- 시설 수 : 11개 시설

주요 컬럼

- 시작일, 종료일, 분야명, 시설명

기초 통계

- 분야별 행사 수
  - 스포츠경기 : 1816건
  - 공연 : 272건
  - 기타 : 247건
  - 이벤트 : 27
- 행사 수가 많은 시설 : 잠실야구장, 잠실실내체육관, 목동야구장



## 서울교통공사 역별 일별 시간대별 승하차 인원 정보

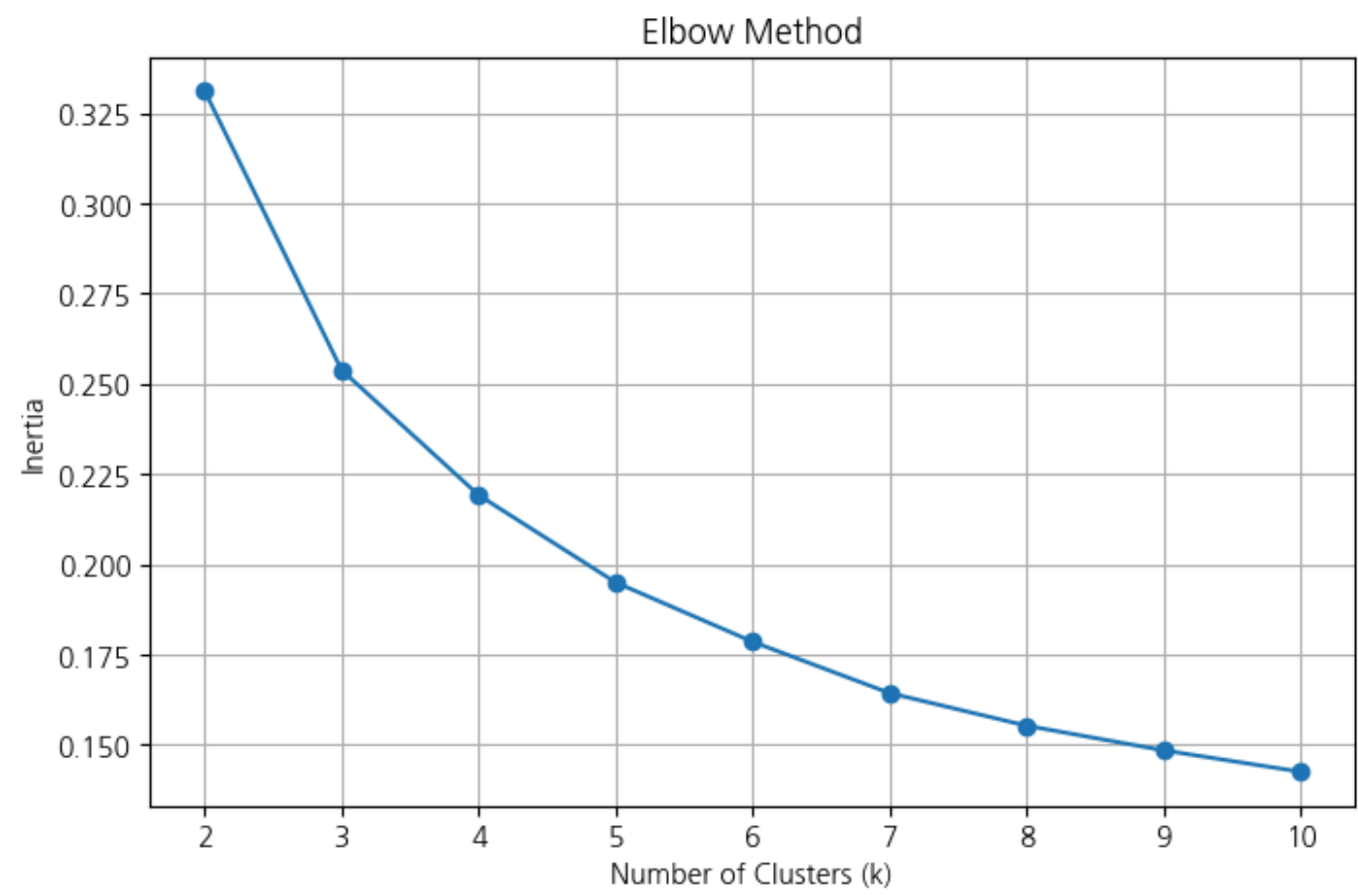
- 승차, 하차 합쳐서 총 이용량 컬럼 생성
- 역명 표준화
- 역별 시간대 프로파일 생성
- 역마다 이용객 규모 차이가 큼 → 시간대 비율화  
(각 시간대 인원)/(역 전체 시간대 합)

## 서울시 체육시설 공연·행사 정보 데이터

- 지하철 데이터와 분석 기간을 맞추기 위해 2025년 행사 데이터만 추출 → 2025년 행사 데이터 263건 확보
- 행사 발생 여부를 일 단위로 분석하기 위해 날짜 확장
  - e.g. 시작일 2025-05-01, 종료일 2025-05-03  
→ 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03
- 행사 시설과 인접 지하철역 매핑

K-means

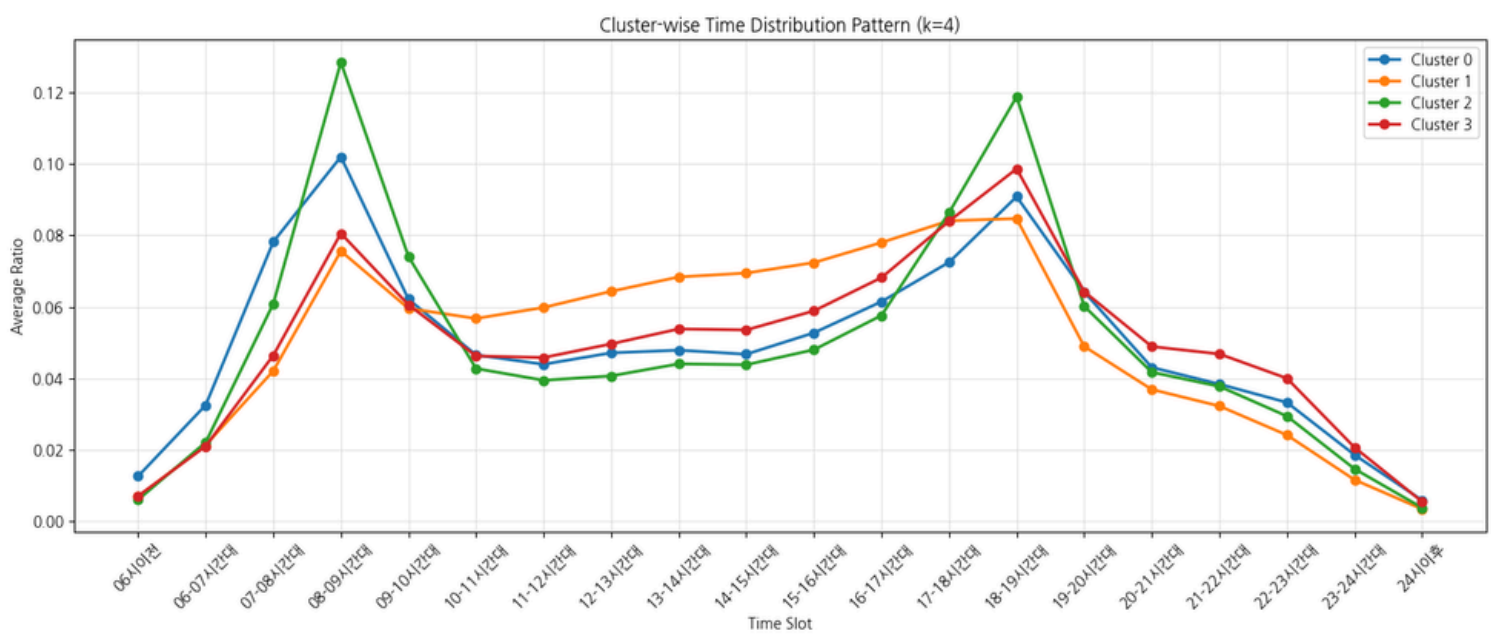
Elbow Method로 적당한 K 선정



→ k=4, k=5 적절해 보임

k=4 클러스터링 결과

- [K=4] Cluster 0  
['가락시장', '강동', '강동구청', '강일', '개롱', ...]
- [K=4] Cluster 1  
['경복궁', '고속터미널', '김포공항', '독립문', '동대문', ...]
- [K=4] Cluster 2  
['가산디지털단지', '강남구청', '공덕', '광화문', '구로디지털단지', ...]
- [K=4] Cluster 3  
['강남', '강변', '건대입구', '교대', '노원', ...]

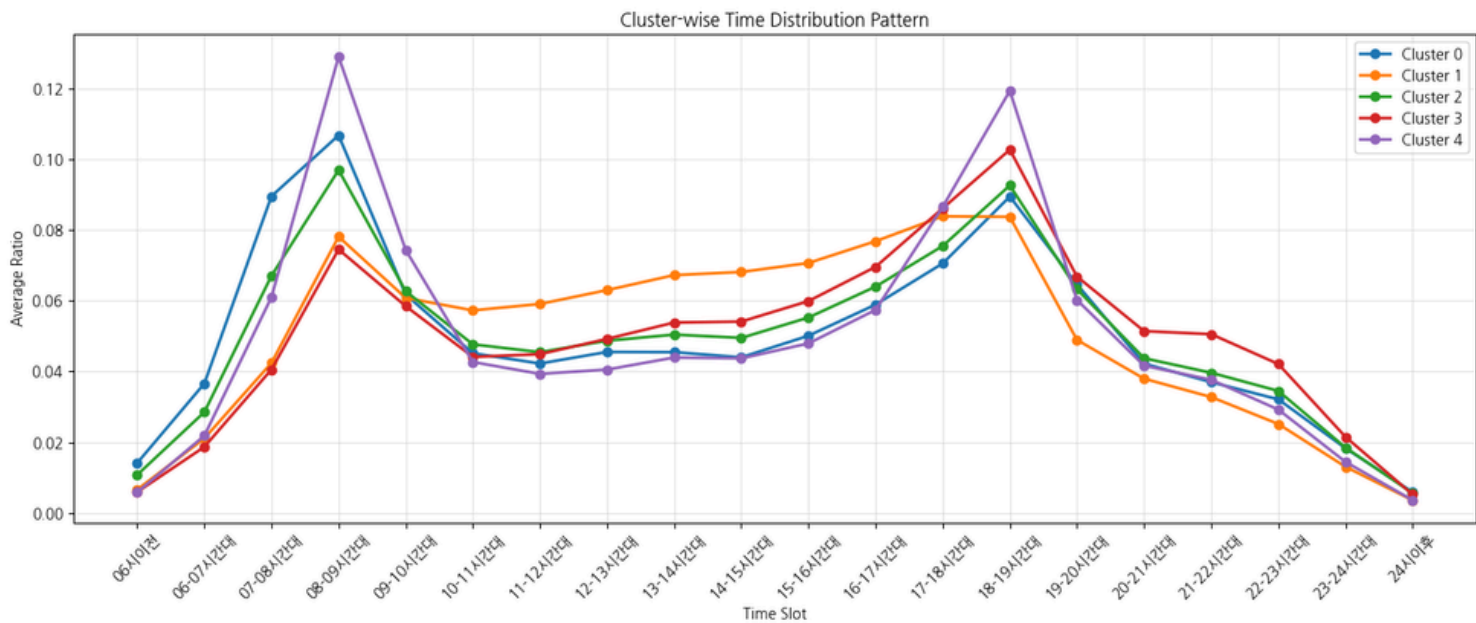


클러스터별 시간대별 이용 패턴

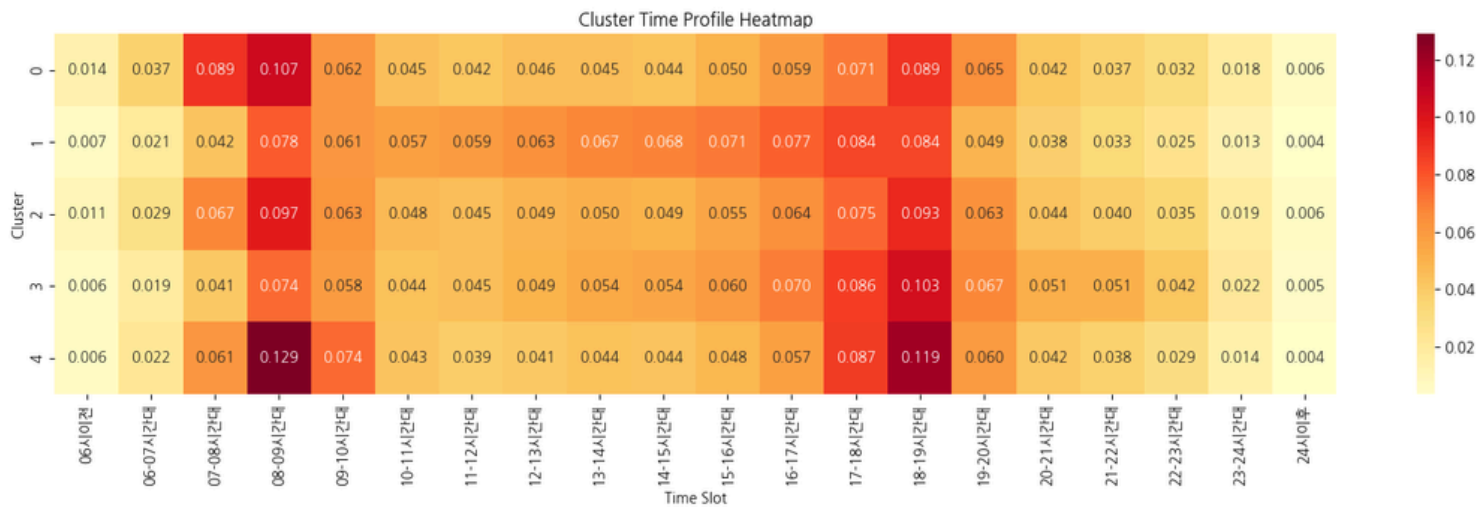
k=5 클러스터링 결과

- [K=5] Cluster 0  
['강동', '강일', '개화산', '거여', '경찰병원', ...]
- [K=5] Cluster 1  
['경복궁', '고속터미널', '김포공항', '독립문', '동대문', ...]
- [K=5] Cluster 2  
['가락시장', '강동구청', '강변', '개롱', '고덕', ...]
- [K=5] Cluster 3  
['강남', '건대입구', '교대', '노원', '녹사평', ...]
- [K=5] Cluster 4  
['가산디지털단지', '강남구청', '공덕', '광화문', '구로디지털단지', ...]

K=4와 K=5를 비교했을 때,  
K=5에서 외곽 주거형 역과 생활권 중심 역이 추가로 분리 → 군집의 해석 가능성이 향상  
업무지구형 역과 상업·유동인구 중심 역이 보다 명확하게 구분  
따라서 역 유형을 보다 세분화하여 설명할 수 있는 K=5 군집 결과 채택



클러스터별 시간대별 이용 패턴 그래프



클러스터별 시간대별 이용 패턴 히트맵

Cluster 0 · 외곽 주거형 역

- 대표 역
- 강동, 강일, 답십리, 남태령, 녹번
- 특징
- 출근 시간대(06~09시) 이용 비중 높음
  - 저녁 이후 이용량 급감
  - 전형적인 주거지역 통근 패턴
- 해석
- 외곽 주거지역 주민들의 출퇴근 수요 중심

Cluster 1 · 관광·환승 혼합형 역

- 대표 역
- 고속터미널, 김포공항, 동대문, 올림픽공원, 이촌
- 특징
- 10~17시 이용 비중이 꾸준히 높음
  - 특정 시간대보다 전반적으로 고른 이용 패턴
- 해석
- 관광객, 공항 이용객, 환승객 및 행사 방문객 수요가 혼합된 유형

Cluster 2 · 생활권 중심형 역

- 대표 역
- 가락시장, 광나루, 구의, 군자, 금호
- 특징
- 주거형 역과 유사한 패턴
  - 출퇴근 수요와 생활권 이동 수요가 함께 존재
- 해석
- 지역 생활권의 중심 역할을 수행하는 역

Cluster 3 · 상업·핫플레이스형 역

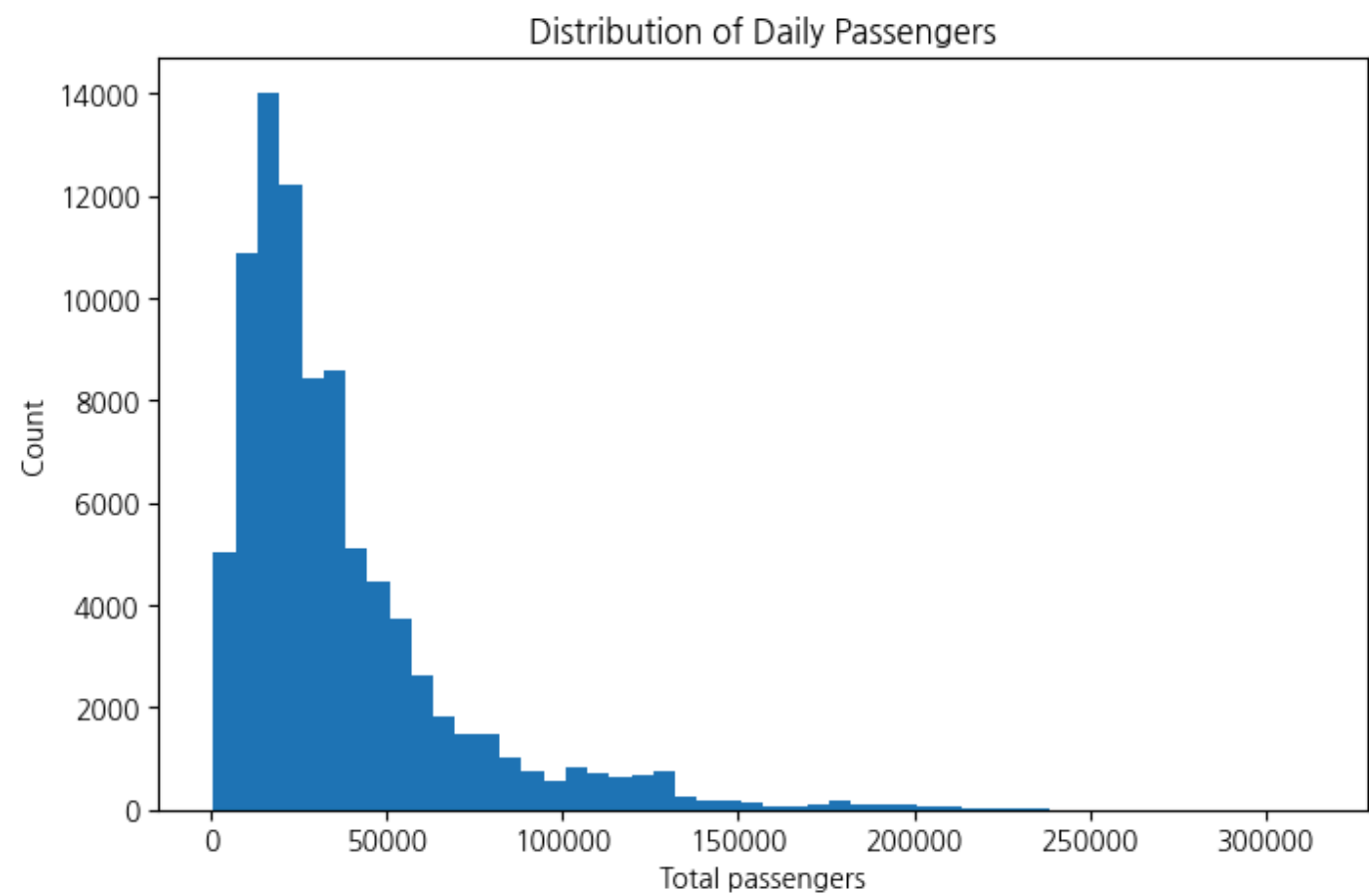
- 대표 역
- 강남, 건대입구, 명동, 성수, 상수
- 특징
- 20~24시 이용 비중 높음
  - 야간 시간대에도 활발한 유동인구 유지
- 해석
- 상권, 관광, 유흥, 데이트 수요가 집중되는 지역

Cluster 4 · 업무지구형 역

- 대표 역
- 가산디지털단지, 광화문, 구로디지털단지, 마곡, 마포
- 특징
- 아침 출근 시간대 이용 비중 매우 높음
  - 출근·퇴근 시간대 피크가 뚜렷함
- 해석
- 오피스 밀집 지역의 전형적인 업무지구 패턴

이상치 탐지 - Z-score

날짜별 역별 총인원 분포



각 역별 총인원 평균과 역별 일별 총인원 비교  
→ Z-score 상위 10개

|       | 수송일자         | 역명    | 총인원    | 역별        |
|-------|--------------|-------|--------|-----------|
| 19960 | 2025. 3. 25. | 남태령   | 13530  | 12.660975 |
| 64723 | 2025. 9. 27. | 여의나루  | 112903 | 9.278817  |
| 4237  | 2025. 1. 18. | 애오개   | 50694  | 9.122785  |
| 948   | 2025. 1. 4.  | 한강진   | 74946  | 7.878905  |
| 64624 | 2025. 9. 27. | 동작    | 15653  | 7.849767  |
| 37504 | 2025. 6. 6.  | 동작    | 15182  | 7.513804  |
| 815   | 2025. 1. 4.  | 버티고개  | 13143  | 7.301397  |
| 64748 | 2025. 9. 27. | 이촌    | 49917  | 6.39383   |
| 22414 | 2025. 4. 4.  | 버티고개  | 11944  | 6.29643   |
| 61621 | 2025. 9. 14. | 월드컵경기 | 67865  | 6.099818  |

일부 사례 분석

남태령 2025-03-25

이용객 수 : 13530명

Z-score : 12.66

남태령은 평소 이용객이 적은 역 → 평소보다 엄청난 증가  
집회 영향으로 추정됨

여의나루역 (2025-09-27)

이용객 수 : 112,903명

Z-score : 9.28

서울세계불꽃축제 개최일과 일치

애오개역 (2025-01-18)

이용객 수 : 50,694명

Z-score : 9.12

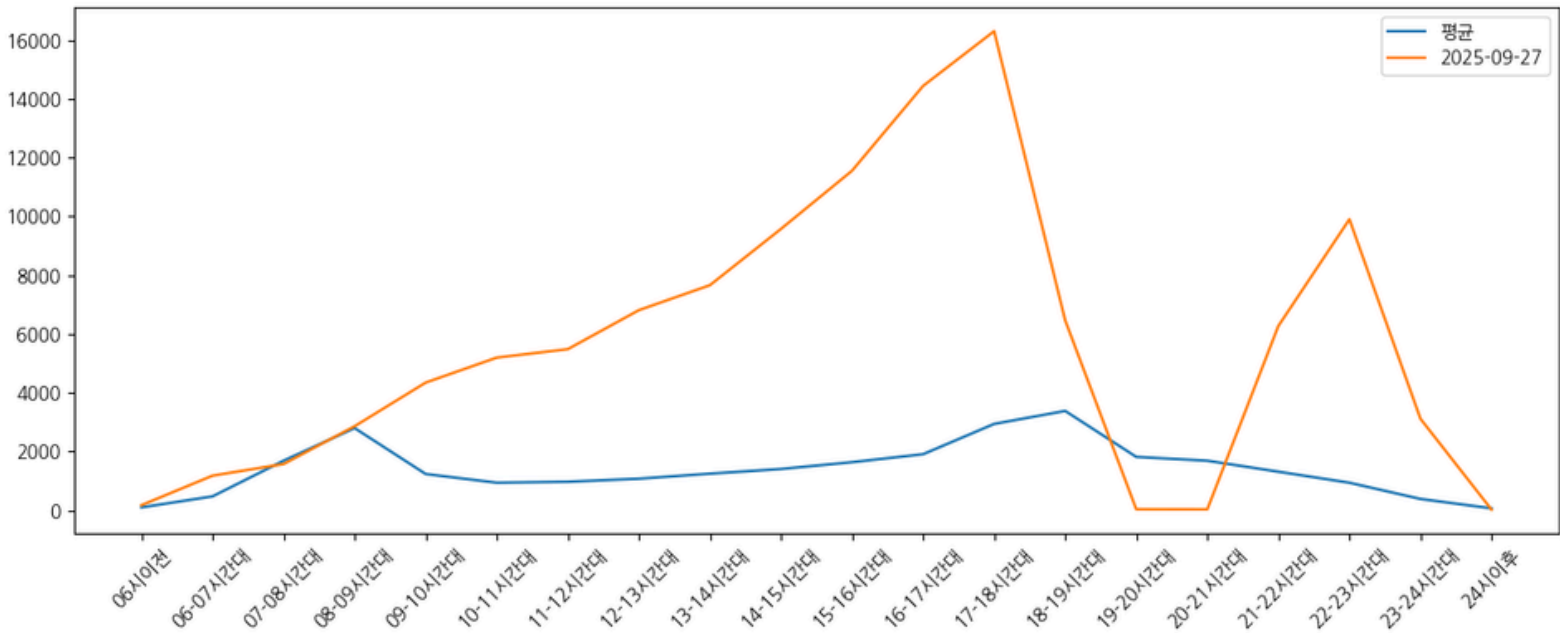
집회 영향으로 추정됨

한강진 (2025-01-04)

이용객 수 : 74,946명

Z-score : 7.88

집회 영향으로 추정됨



여의나루역 2025-09-27과 평소 패턴 비교

Z-score를 통해 평소보다 이용객이 크게 증가한 날짜 확인  
여의나루역(불꽃축제), 한강진역 및 애오개역(집회 추정) 등  
실제 이벤트와 연관된 사례 다수 발견  
그러나 Z-score는 총 이용객 수 변화만 고려하므로 시간대별  
이용 패턴의 변화는 반영하지 못함  
→ 단순 이용객 증가뿐 아니라 평소와 다른 시간대 이용 패턴이 나타  
나는 날짜를 탐지하기 위해 LOF 분석 수행

이상치 탐지 - LOF

분석 목적

Z-score 분석은 이용객 수가 급증한 날짜를 탐지할 수 있지만, 이용객 규모가 크지 않더라도 평소와 다른 이동 패턴이 발생한 날짜는 탐지하기 어렵다.

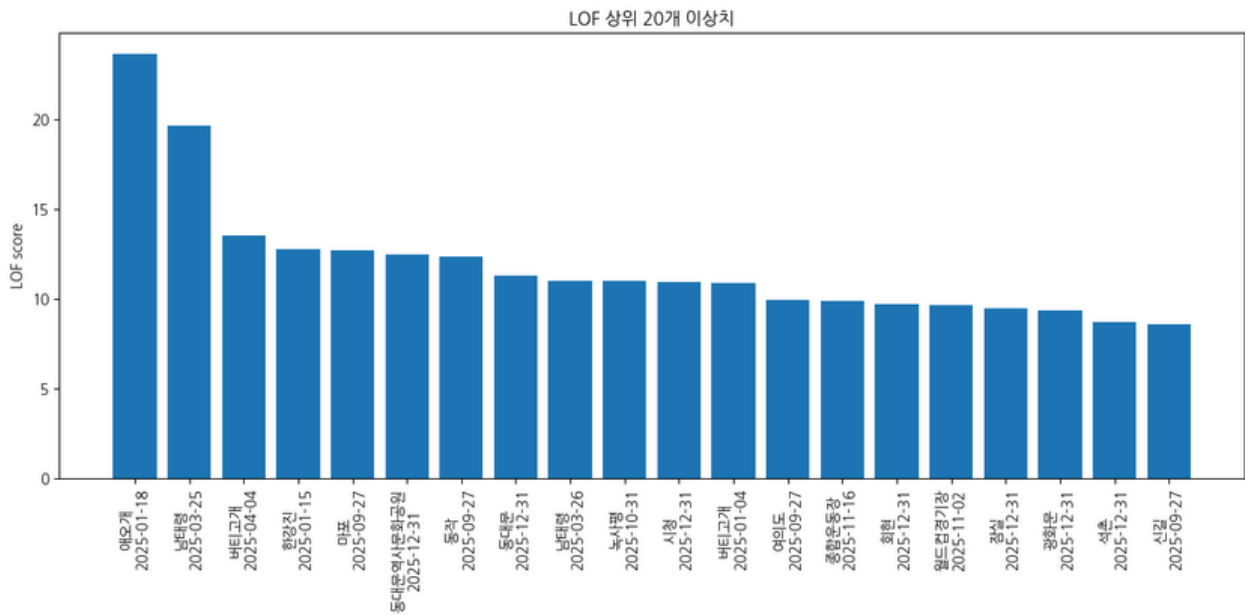
분석 1 : 이용객 규모 기반 LOF

- 각 역별 일자 데이터를 독립적으로 분석
- 시간대별 이용객 수를 변수로 사용
- StandardScaler를 이용하여 정규화 수행
- LOF를 적용하여 이상치 점수 산출

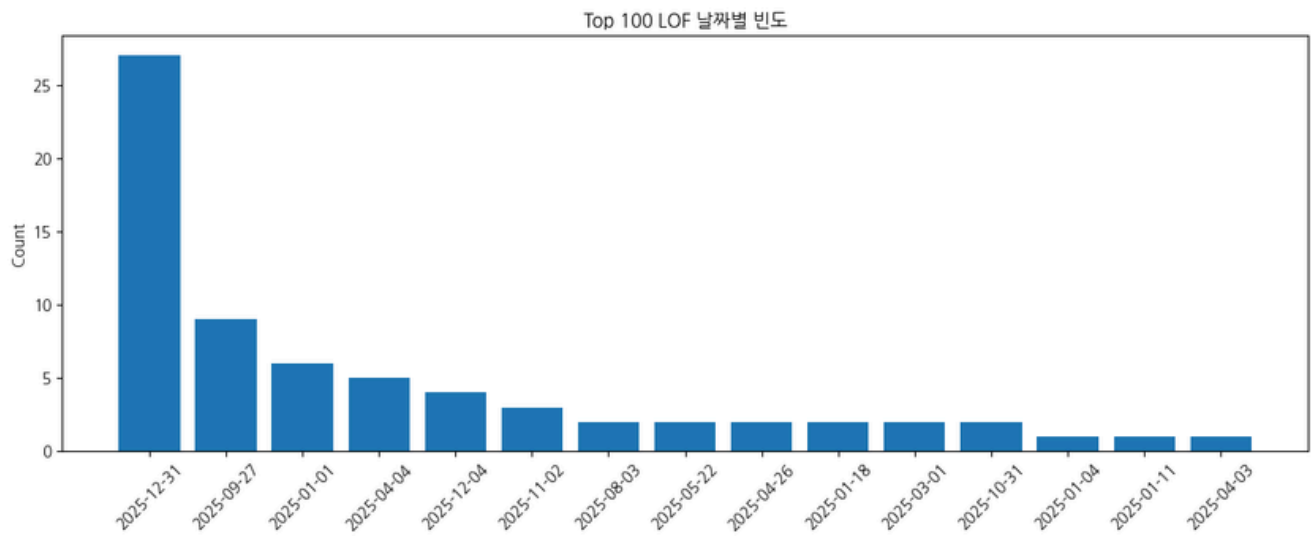
분석 2 : 시간대 비율 기반 LOF

- 각 날짜의 시간대별 이용객 수를 해당 날짜 총 이용객 수로 나누어 비율화
- 하루 총 이용객 규모 제거
- 시간대 분포만 남긴 상태에서 LOF 수행

분석 1 : 이용객 규모 기반 LOF



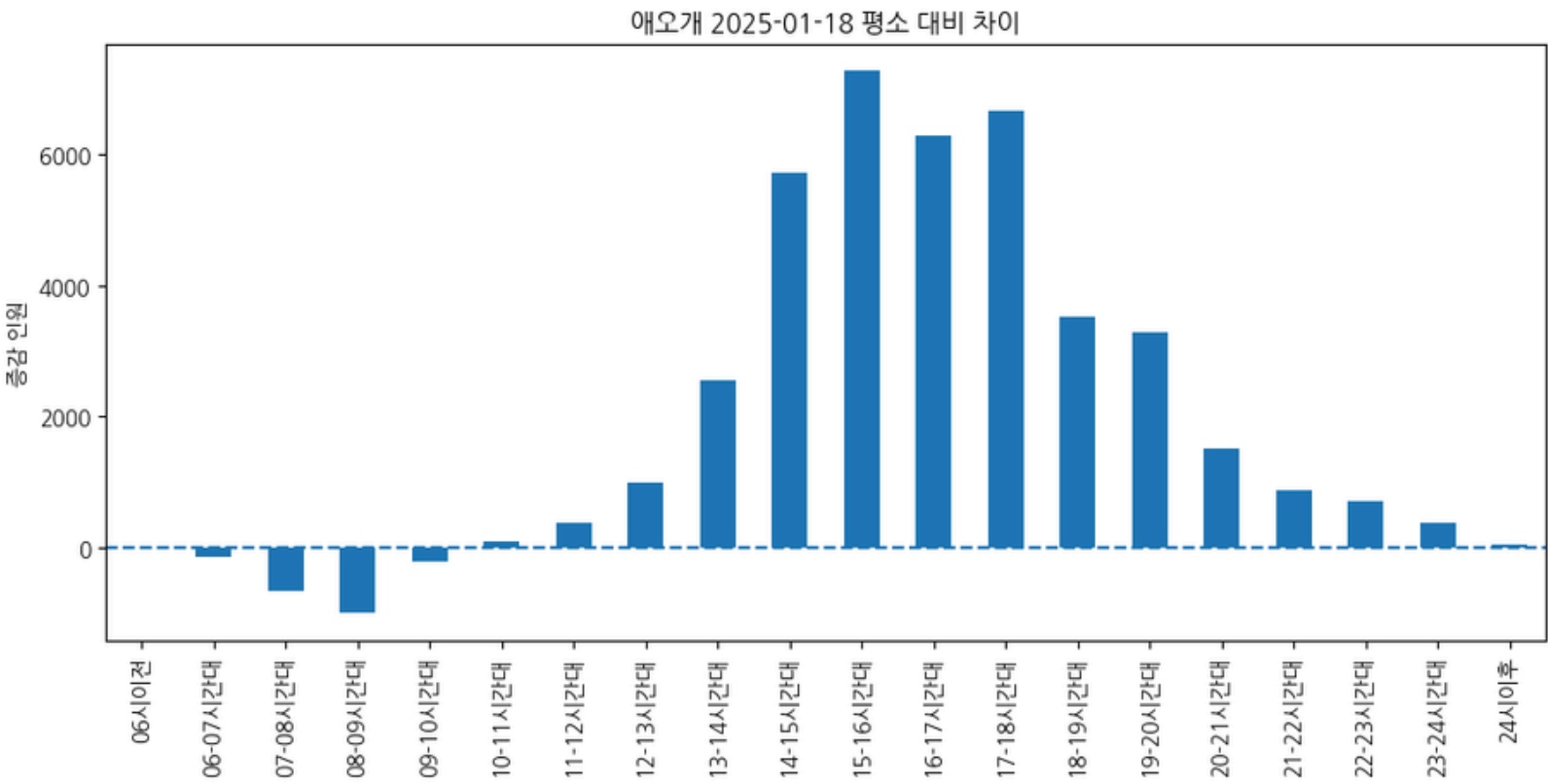
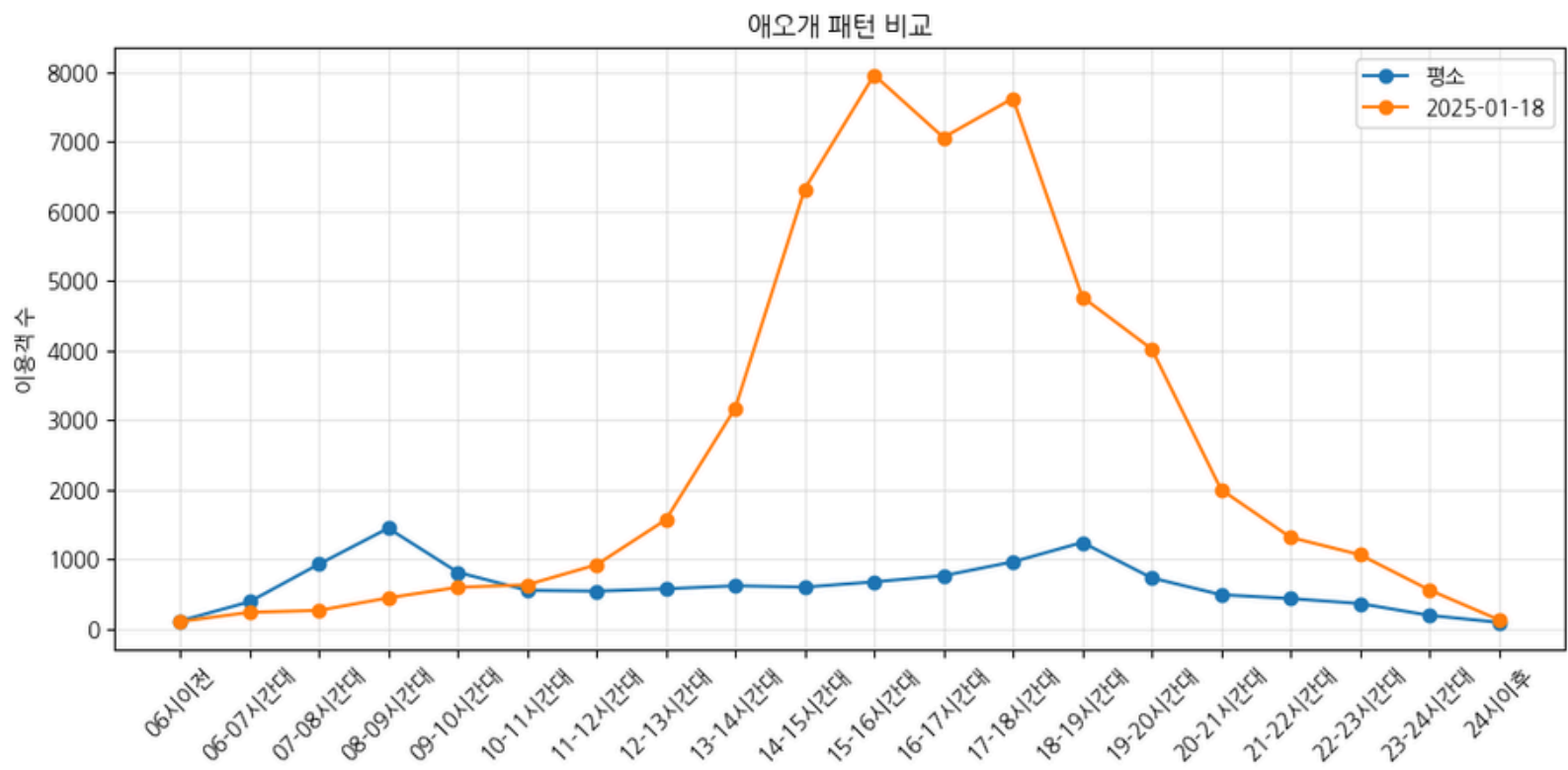
LOF 상위 20개 이상치



LOF 상위 100개 날짜별 빈도

특정 케이스의 패턴 차이 비교

애오개역 2025-09-27과 평소 패턴 비교

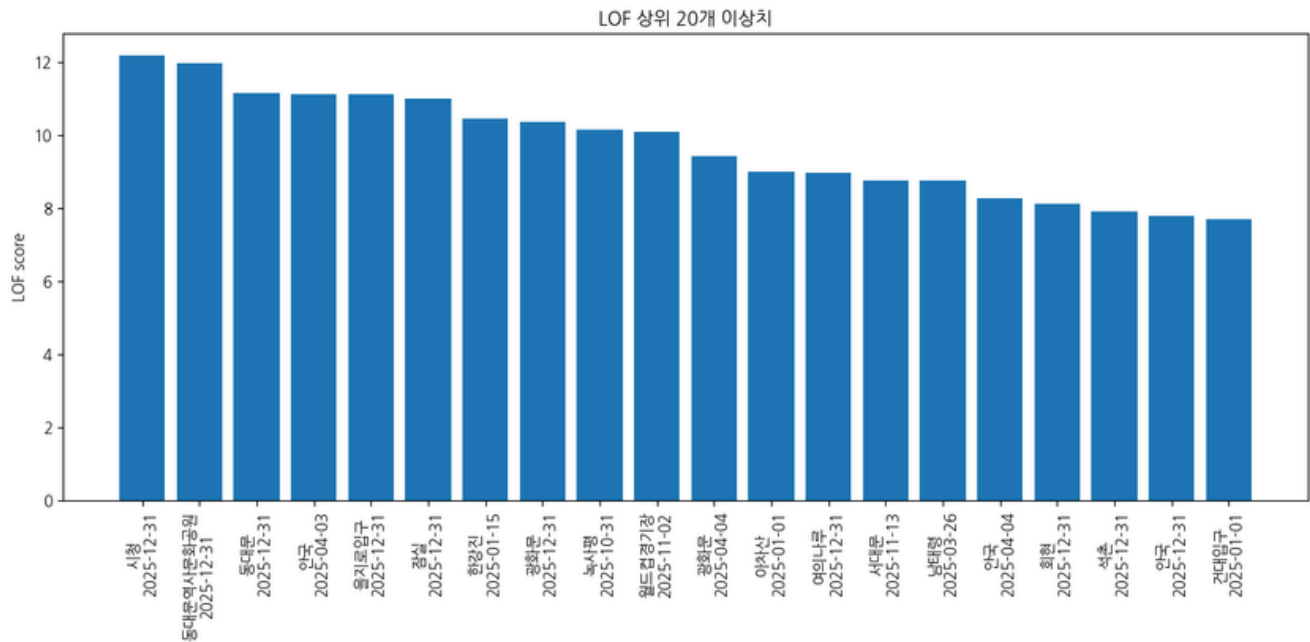


2025년 1월 18일은 LOF 이상치 탐지 결과 상위 이상치로 검출되었다. 해당 날짜의 애오개역 이용 패턴을 분석한 결과

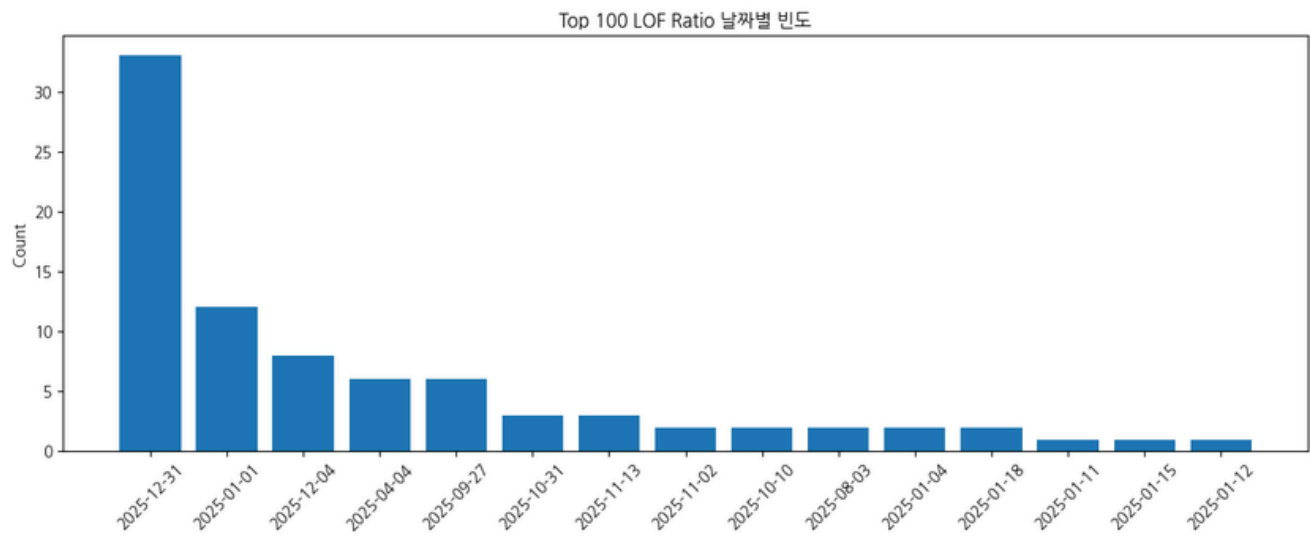
- 평소 출근·퇴근 중심의 패턴과 달리 오후 2시 이후 이용객이 급증
- 15~18시 시간대에 최대 약 8,000명 수준까지 증가
- 평소 이용량 대비 약 10배 이상의 규모

→ 특정 행사 또는 집회로 인해 대규모 인원이 유입된 것으로 해석, 18~20시에도 높은 이용량이 유지되어 귀가 수요가 발생한 것으로 추정

분석 2 : 시간대 비율 기반 LOF

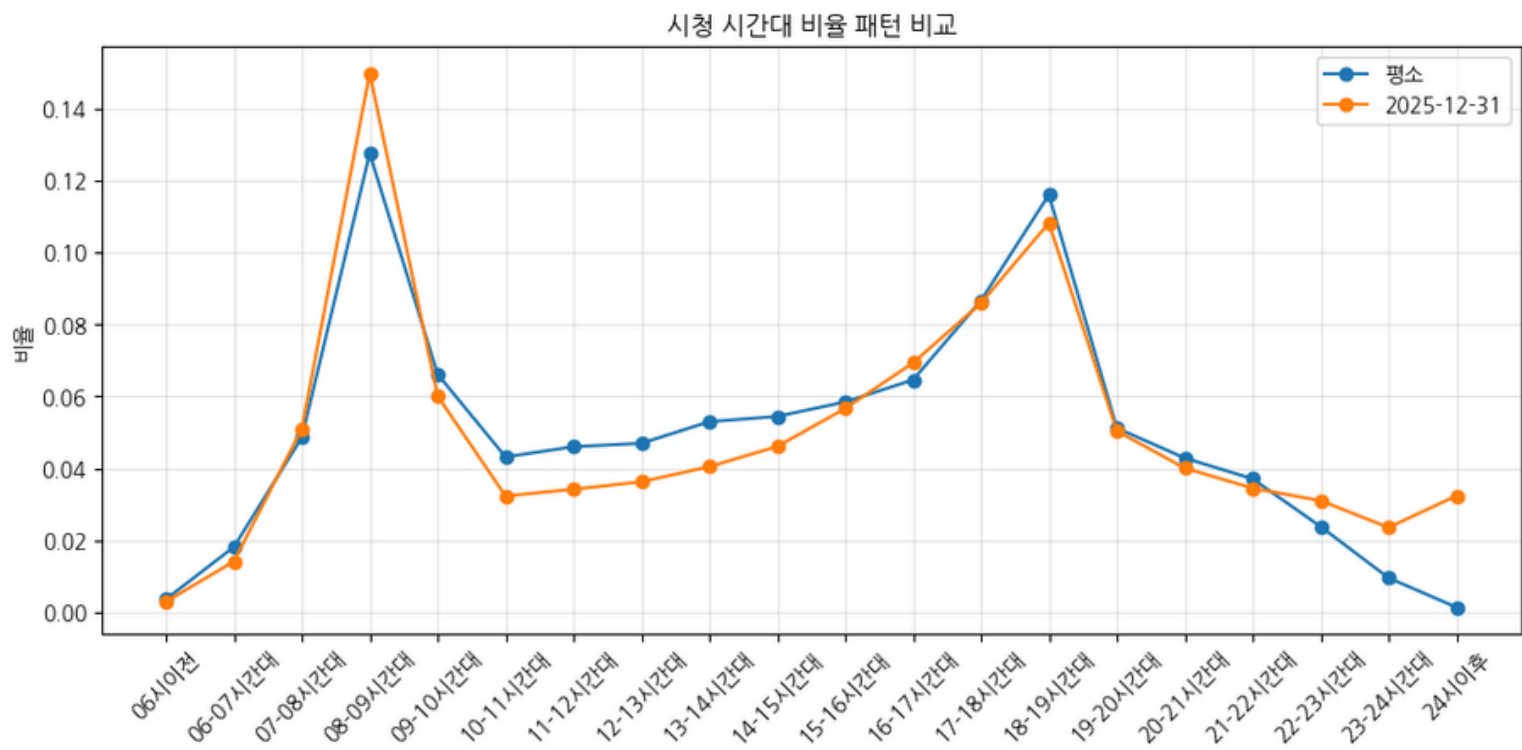


LOF 상위 20개 이상치



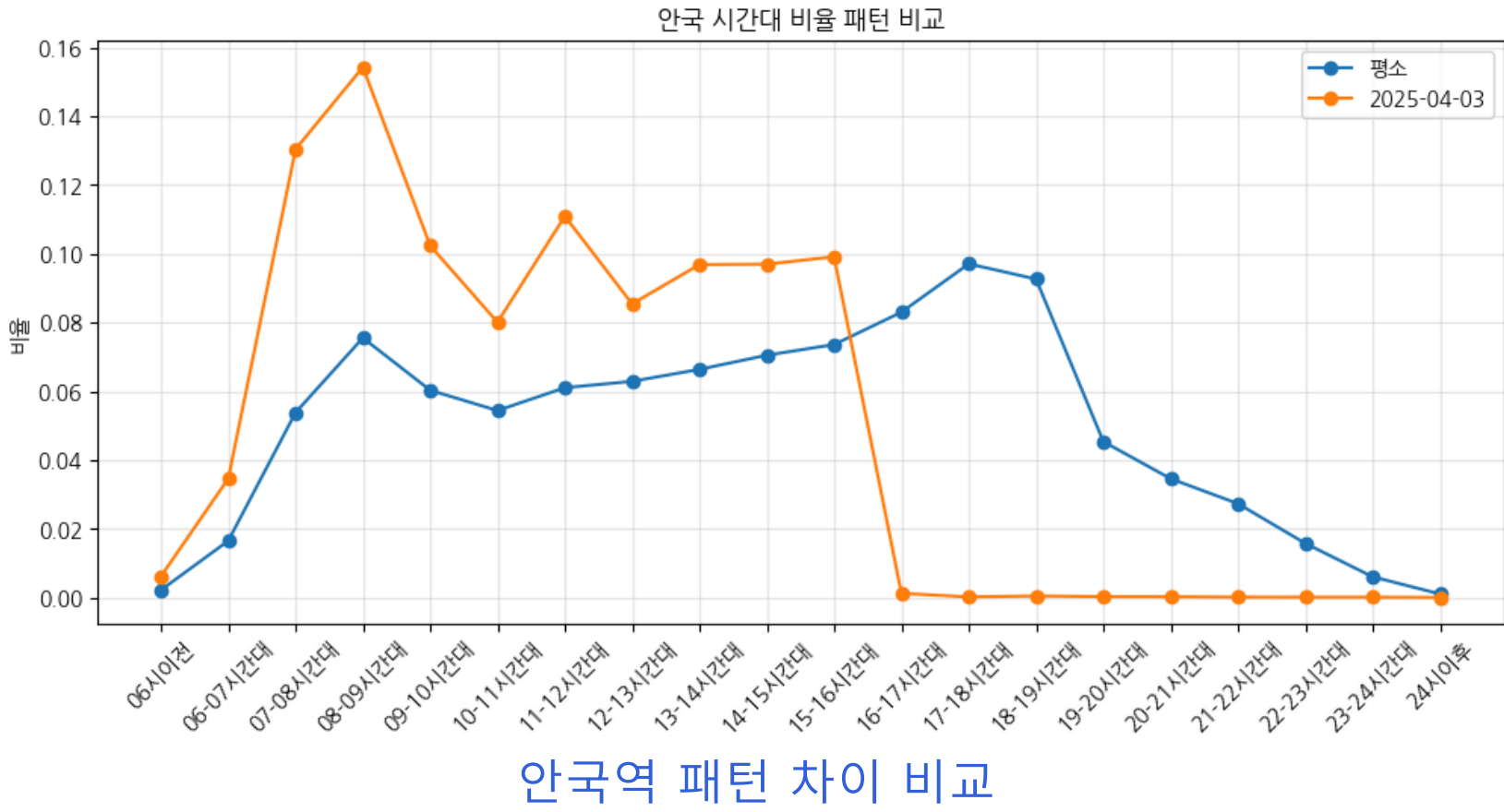
LOF 상위 100개 날짜별 빈도

특정 케이스의 패턴 차이 비교



시청역 패턴 차이 비교

- 전체 시간대에서 미세하지만 복합적인 패턴 변화 발생
- LOF ratio는 20차원 벡터 → 여러 시간대의 동시 변화가 누적되어 높은 LOF score 기록
- 연말 특수 수요(퇴근, 행사, 심야 이동)가 복합적으로 반영된 것으로 추정



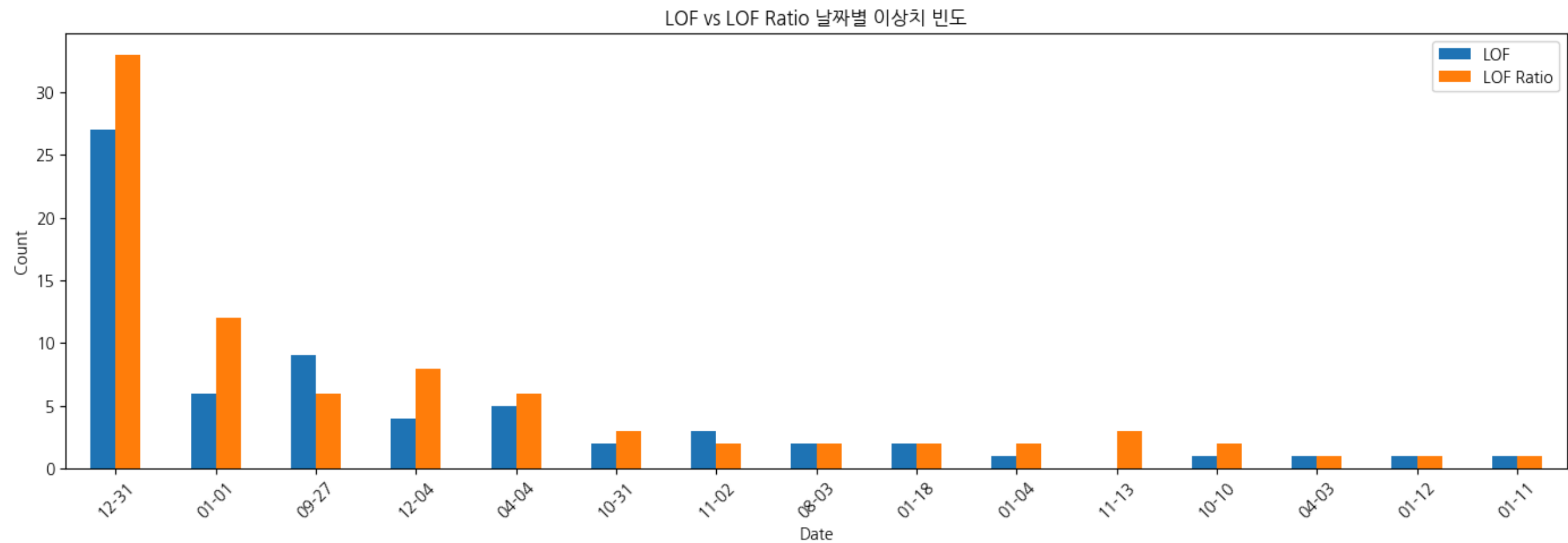
- 오전~낮 이용 비중 급증
- 16시 이후 이용 급감
- 특정 시간대 집중 이벤트 영향으로 추정

일반 LOF와 비율화 LOF 비교

| 구분         | 일반 LOF              | 비율화 LOF                |
|------------|---------------------|------------------------|
| 분석 대상      | 이용객 수 + 시간대 패턴      | 시간대 패턴만                |
| 총 이용객 수 영향 | 있음                  | 없음                     |
| 승객 급증 시    | 이상치로 탐지될 수 있음       | 영향이 적음                 |
| 시간대 분포 변화  | 탐지 가능               | 탐지 가능                  |
| 주요 목적      | 이용객 규모 변화 탐지        | 이용 행태 변화 탐지            |
| 행사 탐지 활용   | 대규모 인파 유입 행사 탐지에 유리 | 행사로 인한 이동 패턴 변화 탐지에 유리 |
| 해석 예시      | 평소보다 사람이 많이 몰린 날    | 평소와 다르게 사람들이 이동한 날     |

일반 LOF는 이용객 수 자체의 증가 또는 감소와 시간대 패턴 변화를 모두 반영하여 이상치를 탐지한다. 따라서 대규모 행사, 공휴일, 특별 이벤트 등으로 인해 이용객 규모가 크게 증가한 날짜를 탐지하는 데 효과적이다.

반면 비율화 LOF는 각 시간대 이용객 수를 일별 총 이용객 수로 나누어 비율로 변환한 후 분석을 수행한다. 따라서 총 이용객 수의 영향을 제거하고 시간대별 이용 비중만을 비교하게 된다. 이를 통해 특정 날짜에 이용객 규모는 비슷하더라도 평소와 다른 시간대 이용 패턴이 나타난 경우를 효과적으로 탐지할 수 있다.



LOF, 비율화 LOF 날짜별 이상치 빈도

LOF와 LOF Ratio 상위 이상치 날짜를 비교한 결과, 이상치 유형에 따라 탐지 특성이 다르게 나타났다. 2025-12-31, 2025-01-01은 LOF Ratio에서 더 많이 탐지되었다. 이는 총 이용객 증가보다 시간대 이용 패턴 변화가 더 크게 나타났음을 의미한다. 반면 2025-09-27(불꽃축제 추정)은 LOF에서 더 많이 탐지되었다. 이는 특정 역에 대규모 인원이 집중되는 이벤트 특성을 반영한 결과로 해석된다.

DBSCAN 군집 분석

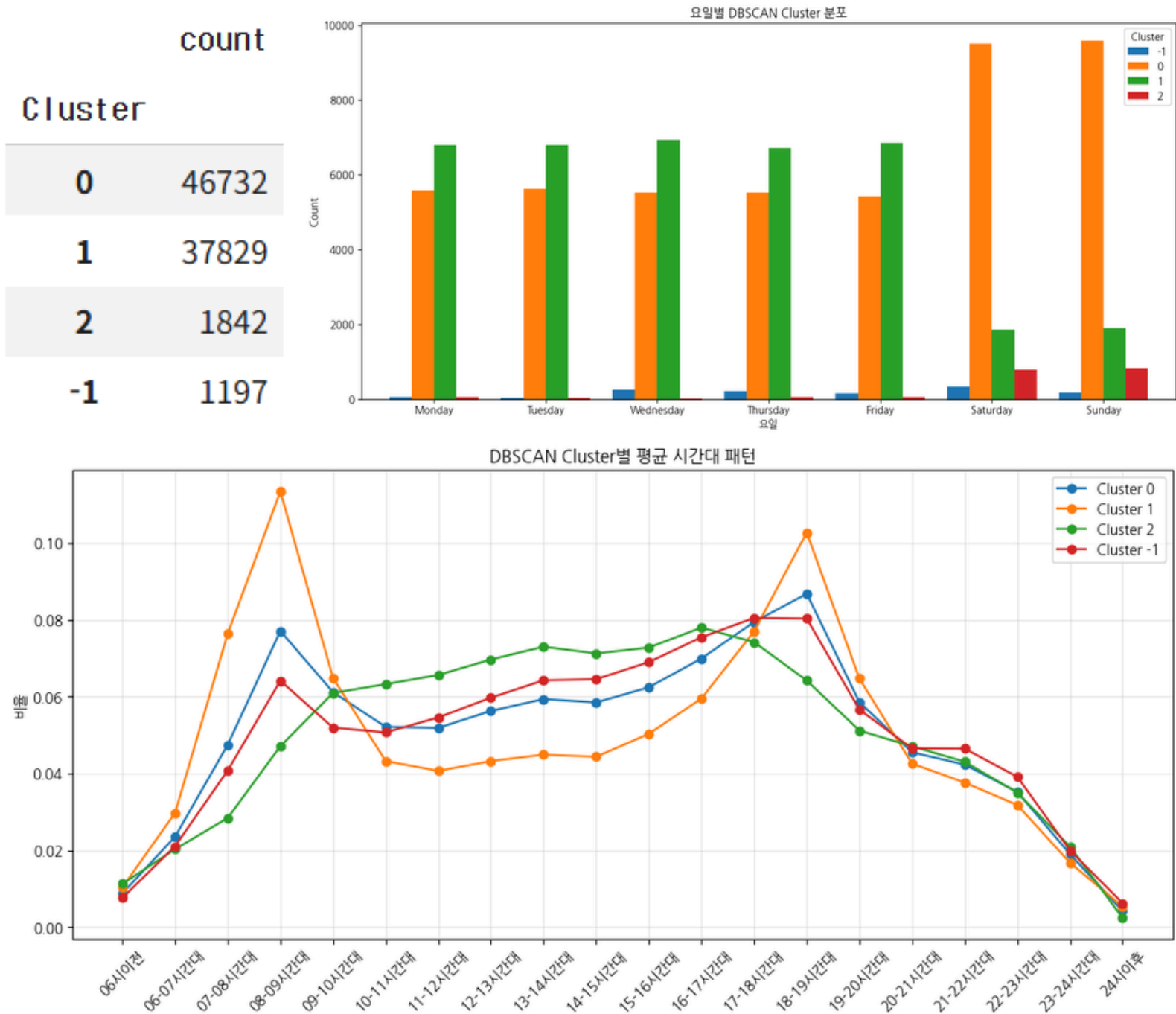
분석 목적

- KMeans와 달리 군집 개수를 사전에 지정하지 않고
  - 밀도 기반으로 유사한 패턴을 자동 군집화
  - 일반 패턴과 특수 패턴(이상치) 분리 가능
- 사용 파라미터
- $eps = 3$
  - $min\_samples = 5$
  - DBSCAN 파라미터( $eps$ )를 조정하며 군집 수와 noise 비율을 비교하였으며, 군집 해석 가능성과 noise 비율을 종합적으로 고려해  $eps=3.0$ 을 최종 선택하였다.

분석 1 : Raw 이용객 수 기반 DBSCAN

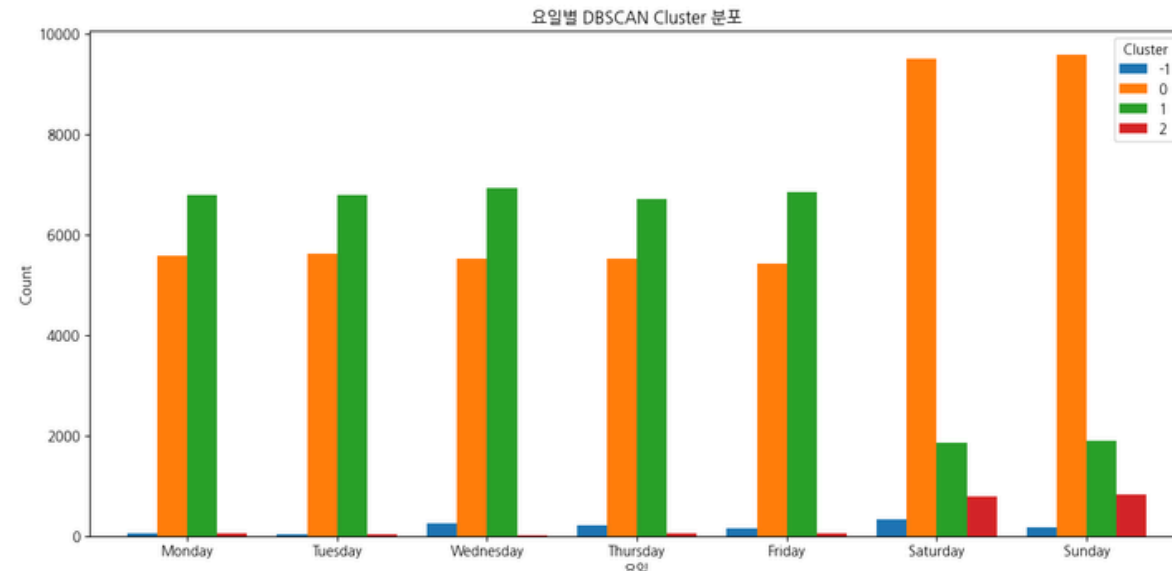
분석 2 : 시간대 비율 기반 DBSCAN

분석 1 : Raw 이용객 수 기반 DBSCAN



## 분석 1 : Raw 이용객 수 기반 DBSCAN

| Cluster | count |
|---------|-------|
| 0       | 46732 |
| 1       | 37829 |
| 2       | 1842  |
| -1      | 1197  |



### Cluster 0 → 평일형 패턴

- 08~09 출근 피크가 매우 큼
- 18~19 퇴근 피크 존재

→ 전형적인 출퇴근 중심 패턴

요일 분포

- 월~금 압도적
- 주말 매우 적음

→ 대표적인 평일 이용 패턴

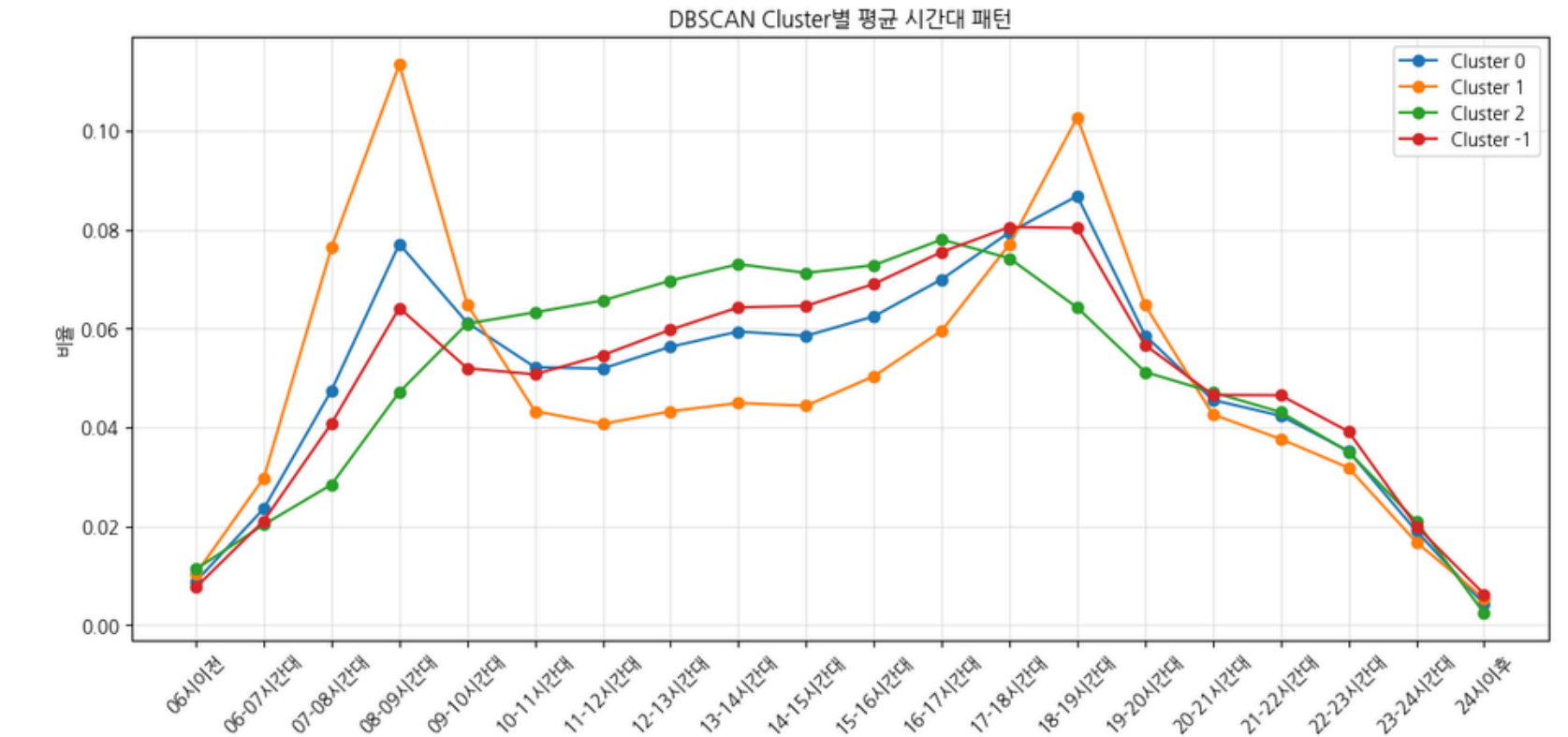
### Cluster 1 → 평일/주말 혼합형

- 아침 피크는 존재하지만 Cluster 0보다 약함
- 낮 시간대 이용 비중 증가
- 저녁 피크 완만

요일 분포

- 평일 + 일부 주말

→ 출퇴근 + 생활 이동 혼합형 패턴



### Cluster 2 → 주말형 패턴

- 아침 피크 약함
- 낮~저녁 비중 높음

완- 만한 분포

요일 분포

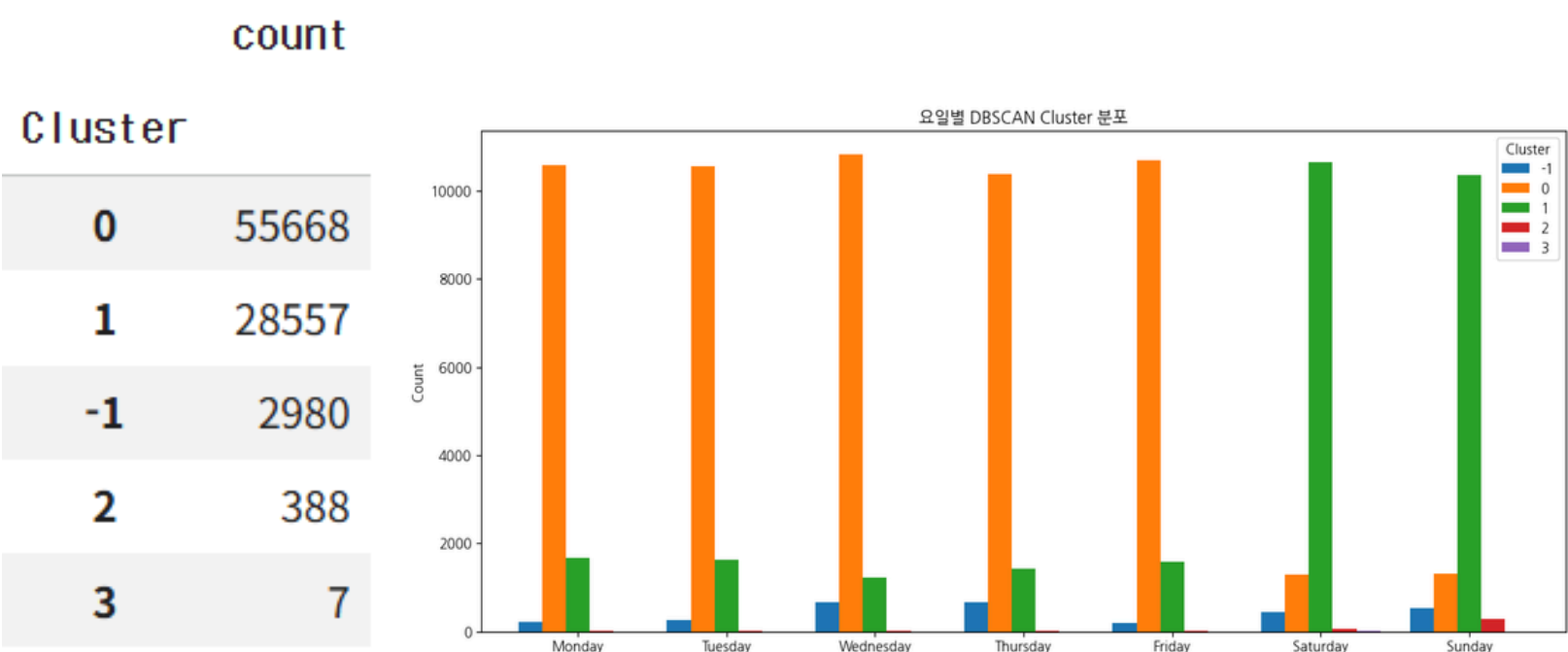
- 토·일 집중

→ 주말 여가/쇼핑/관광 중심 패턴

### Cluster -1 → 이상치

- 특정 군집에 속하지 않는 특수 패턴
- 연말, 공휴일, 행사일 포함 가능

분석 2 : 시간대 비율 기반 DBSCAN



- Cluster 0 → 평일형 패턴

  - 08~09 출근 피크 매우 뚜렷
  - 18~19 퇴근 피크
  - 가장 전형적인 업무일 패턴

요일 분포

  - 월~금 압도적

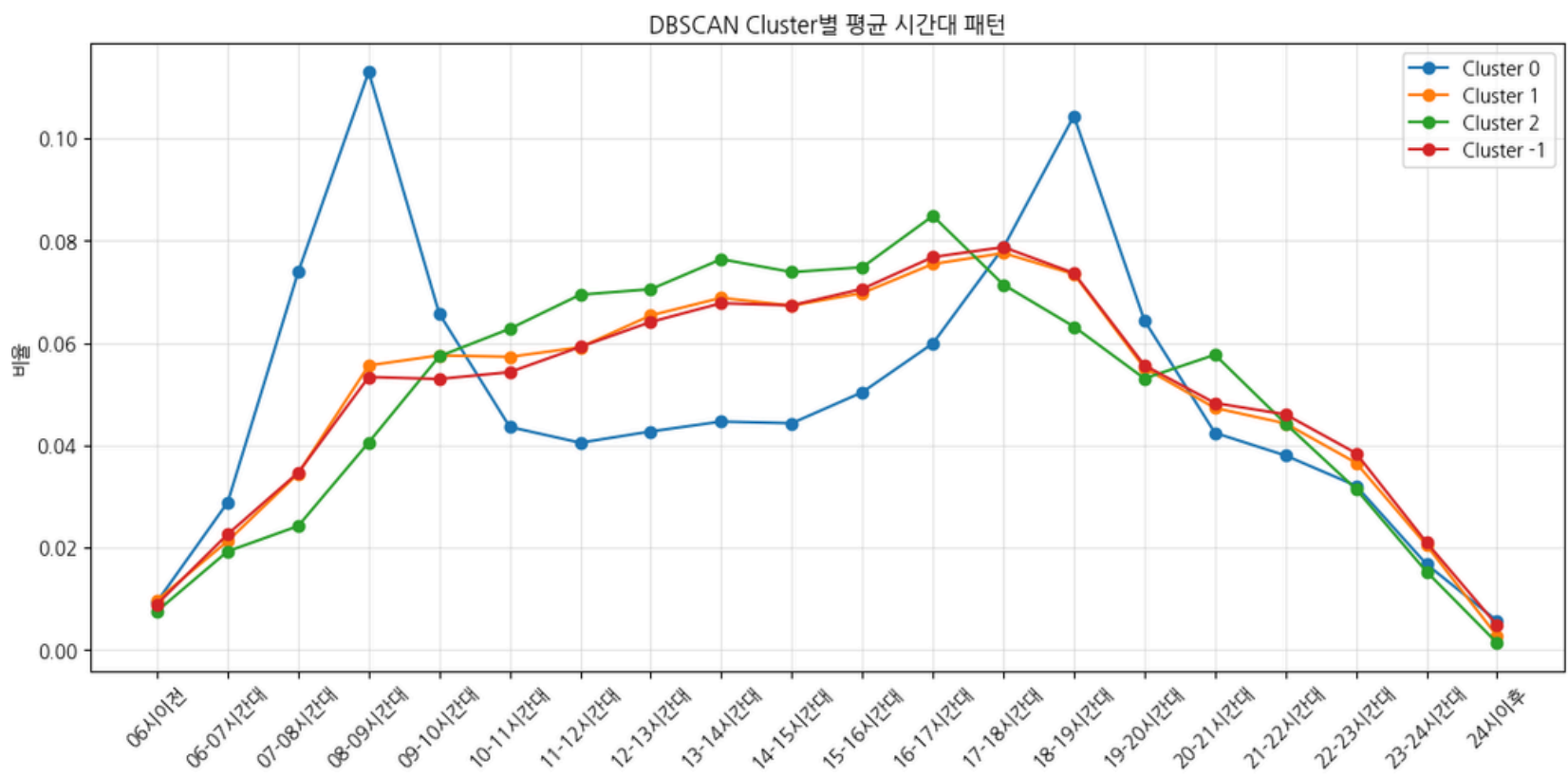
→ 전형적 평일 출퇴근형
- Cluster 1 / Cluster 2 / Cluster -1 → 비평일형 패턴

  - 아침 피크 약함
  - 낮~저녁 이용 비중 높음
  - 평일보다 분포가 완만

요일 분포

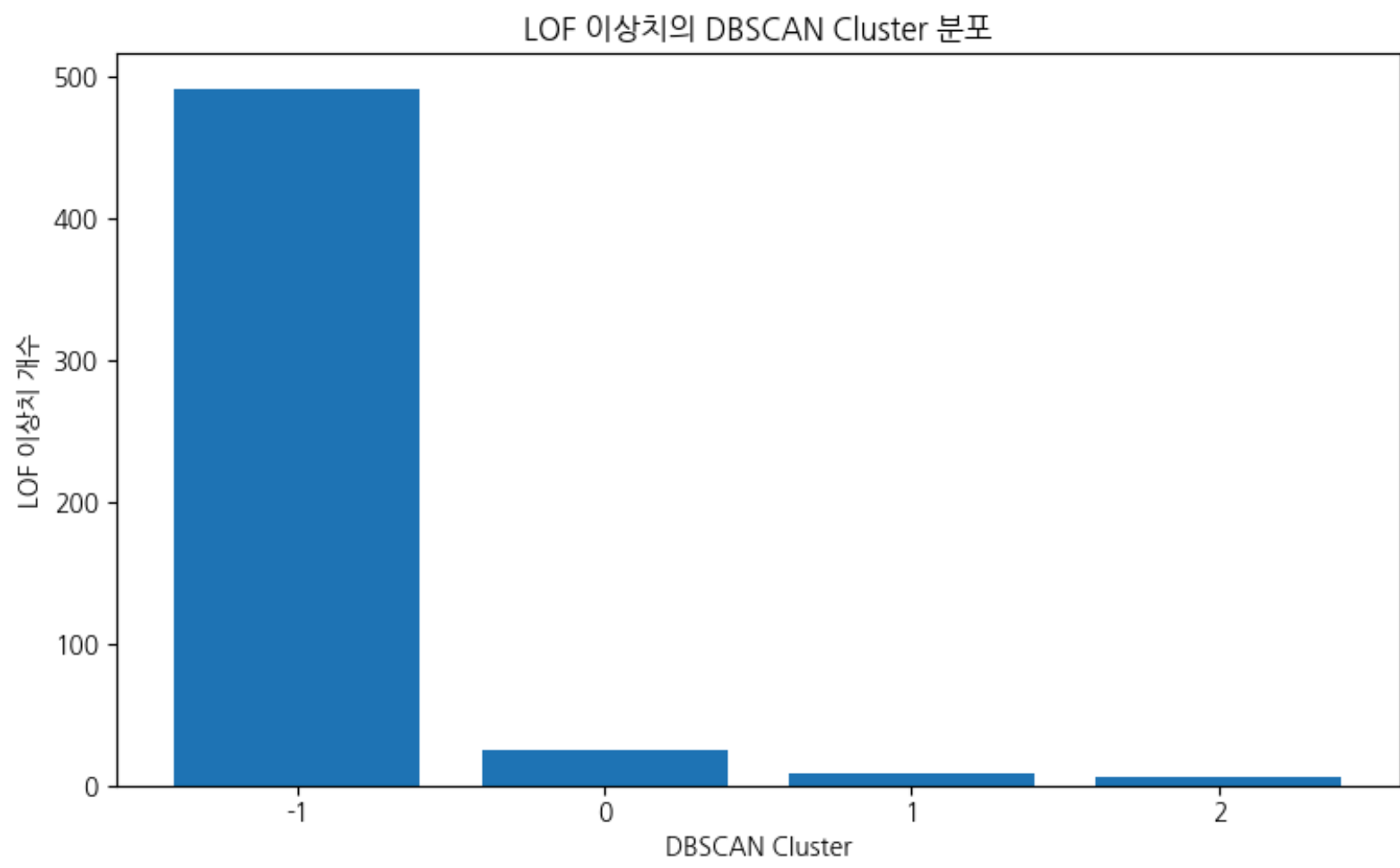
  - 토·일 중심
  - 일부 공휴일/특수일 포함

→ 주말 및 특수일 패턴



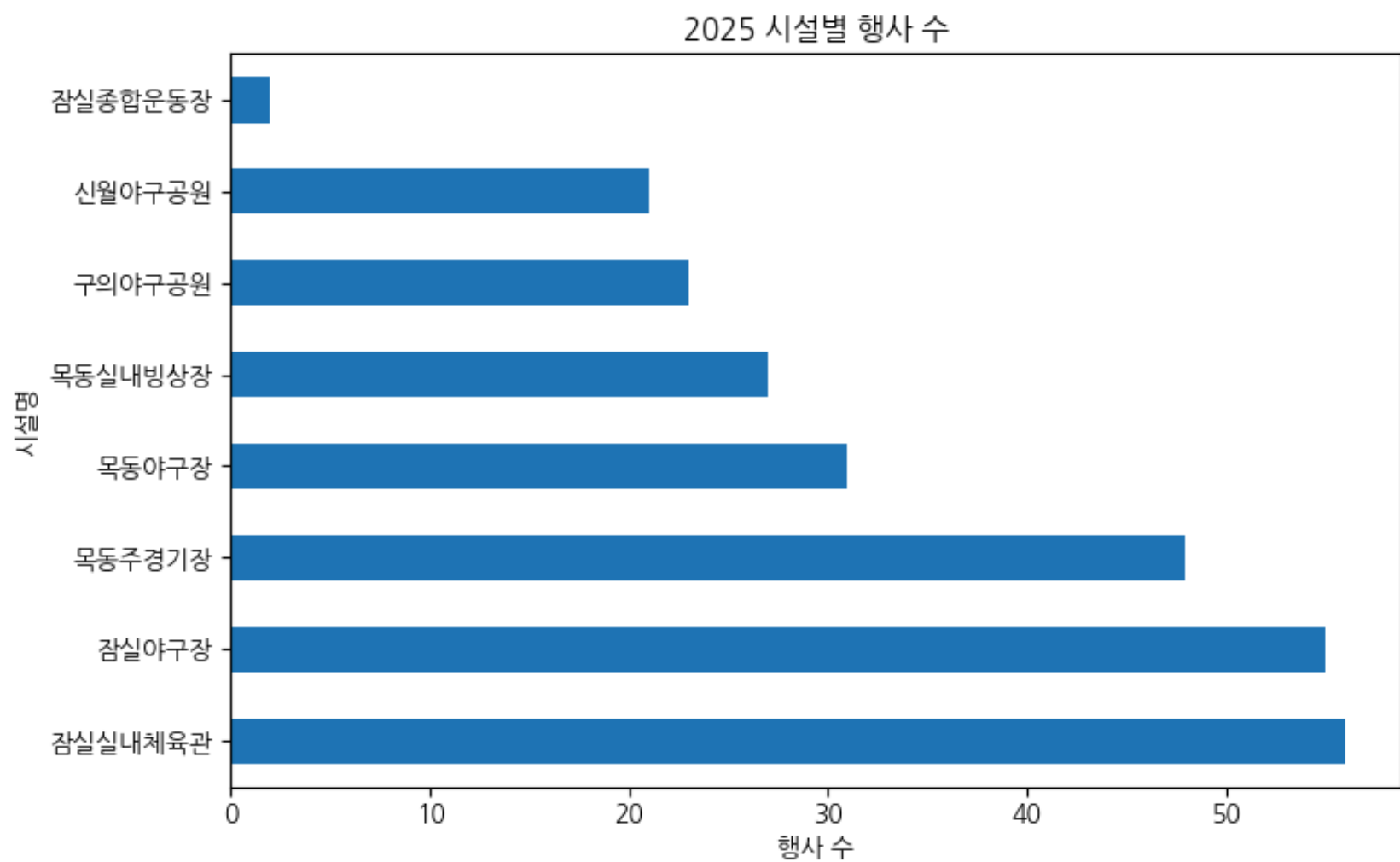
- Cluster 1, 2, -1은 세부적으로 나뉘었지만 전체적인 형태는 유사
- DBSCAN 분석 결과**
- 전체 패턴은 크게 평일형과 비평일형(주말·공휴일)으로 구분됨
  - Raw 데이터 - 이용객 규모와 시간대 패턴이 동시에 반영되어 평일·주말·이상치 군집 분리됨
  - 시간대 비율 기반 - 총 이용객 수 영향을 제거 → 군집 구조 단순해짐
  - 평일/주말 여부가 지하철 이용 패턴에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타남

LOF 결과와 DBSCAN 결과 비교



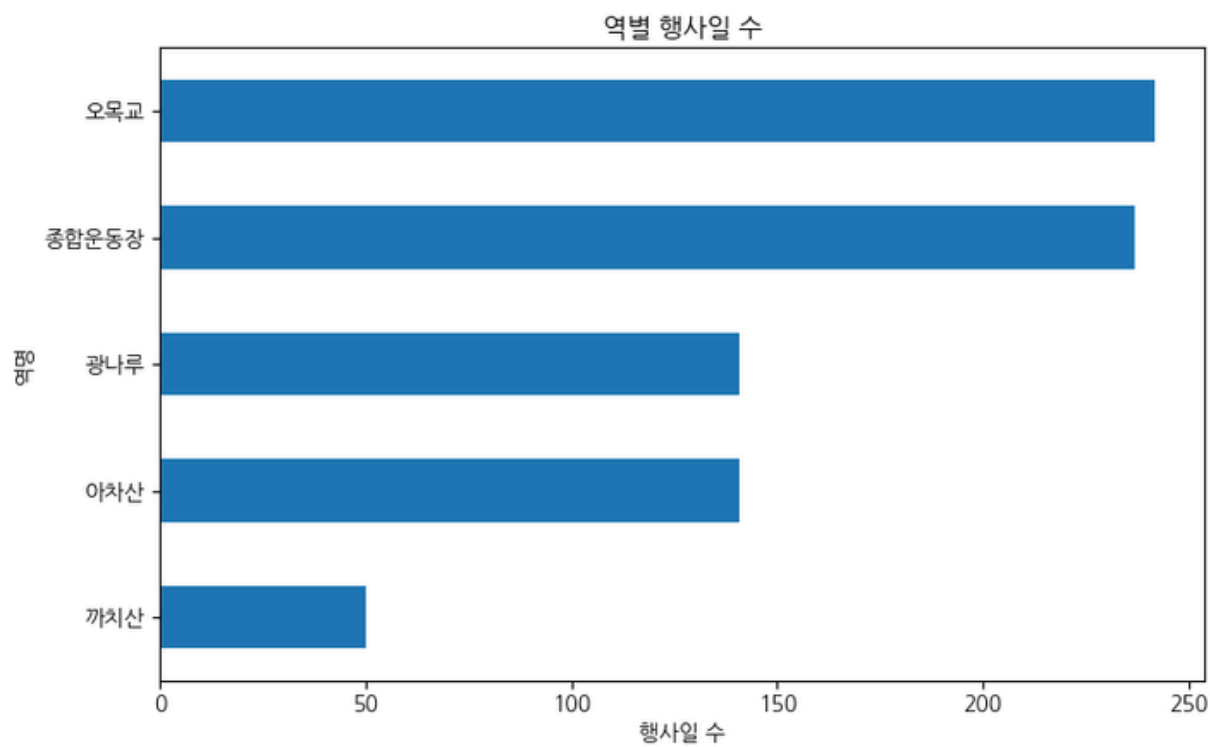
LOF 이상치 중 92.6%가 DBSCAN에서도 이상치(-1)로 분류되었다. 이는 두 알고리즘이 서로 다른 방식으로 분석함에도 불구하고, 대부분의 특수 패턴을 유사하게 탐지했음을 의미한다.

반면 일부 데이터는 LOF에서는 이상치로 탐지되었지만 DBSCAN에서는 일반 군집에 포함되었다. 이는 LOF가 국소적인 패턴 변화에 더 민감하게 반응하기 때문으로 해석된다.

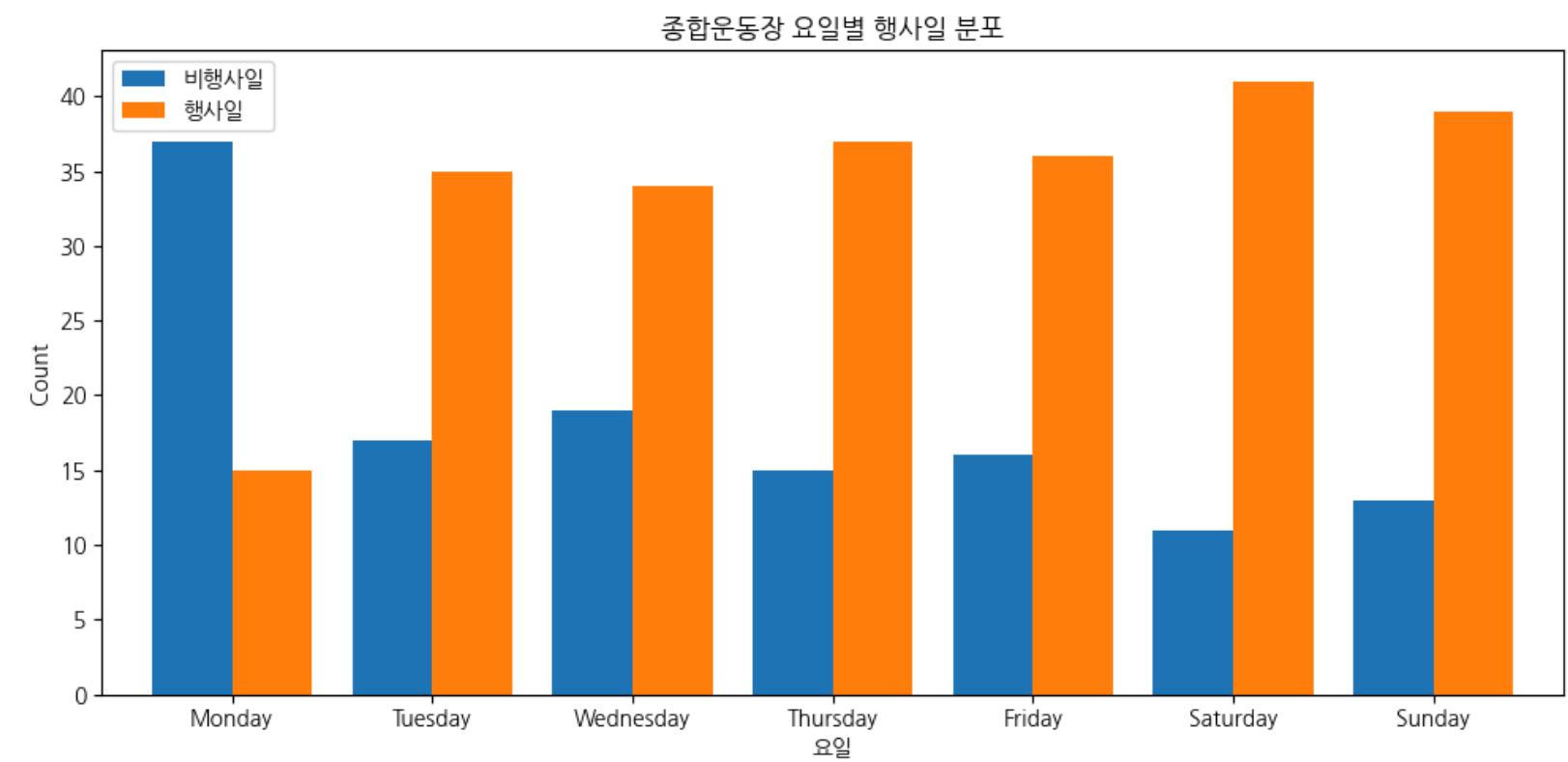
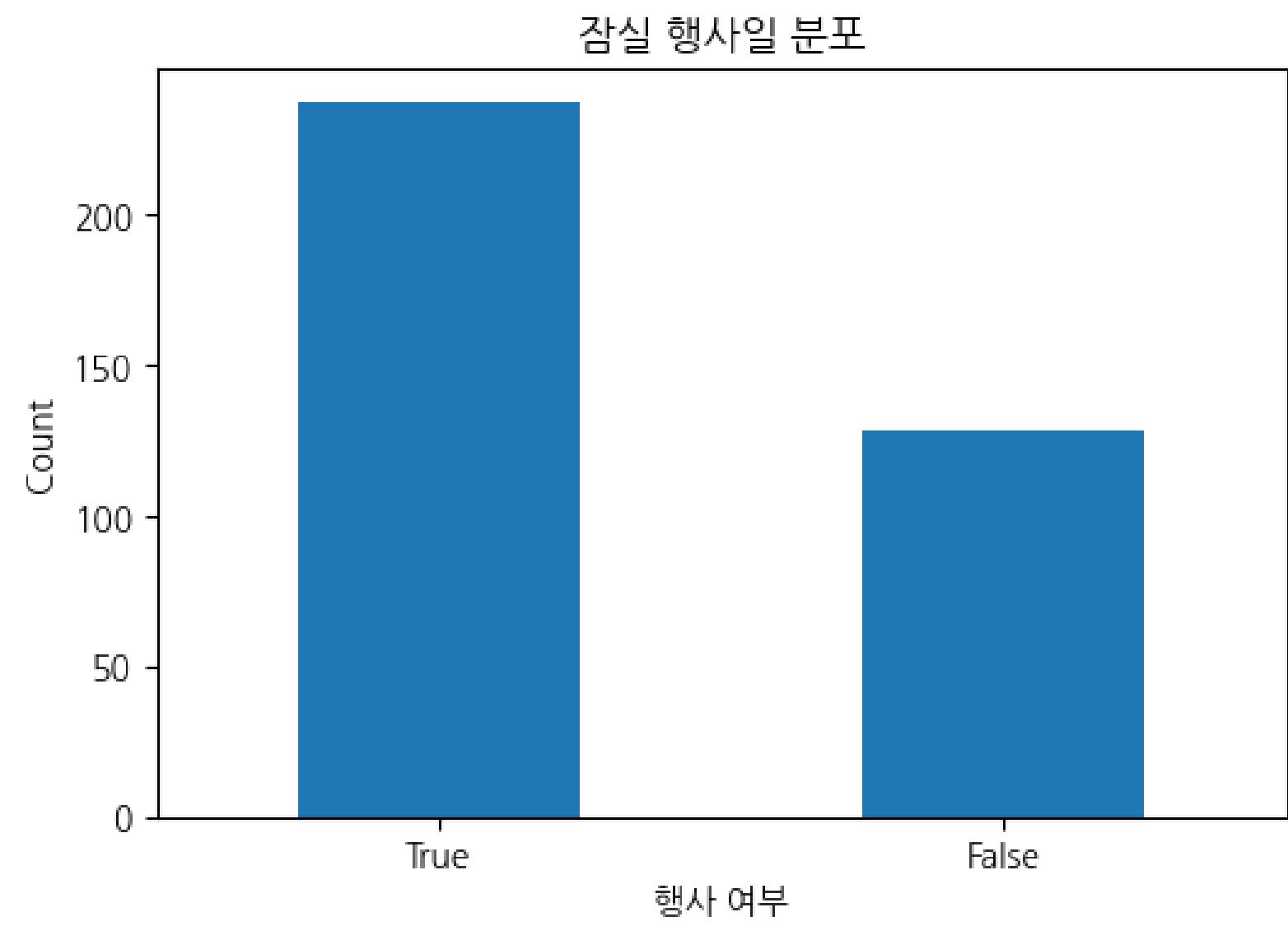


체육시설에서 가까운 지하철 역 리스트

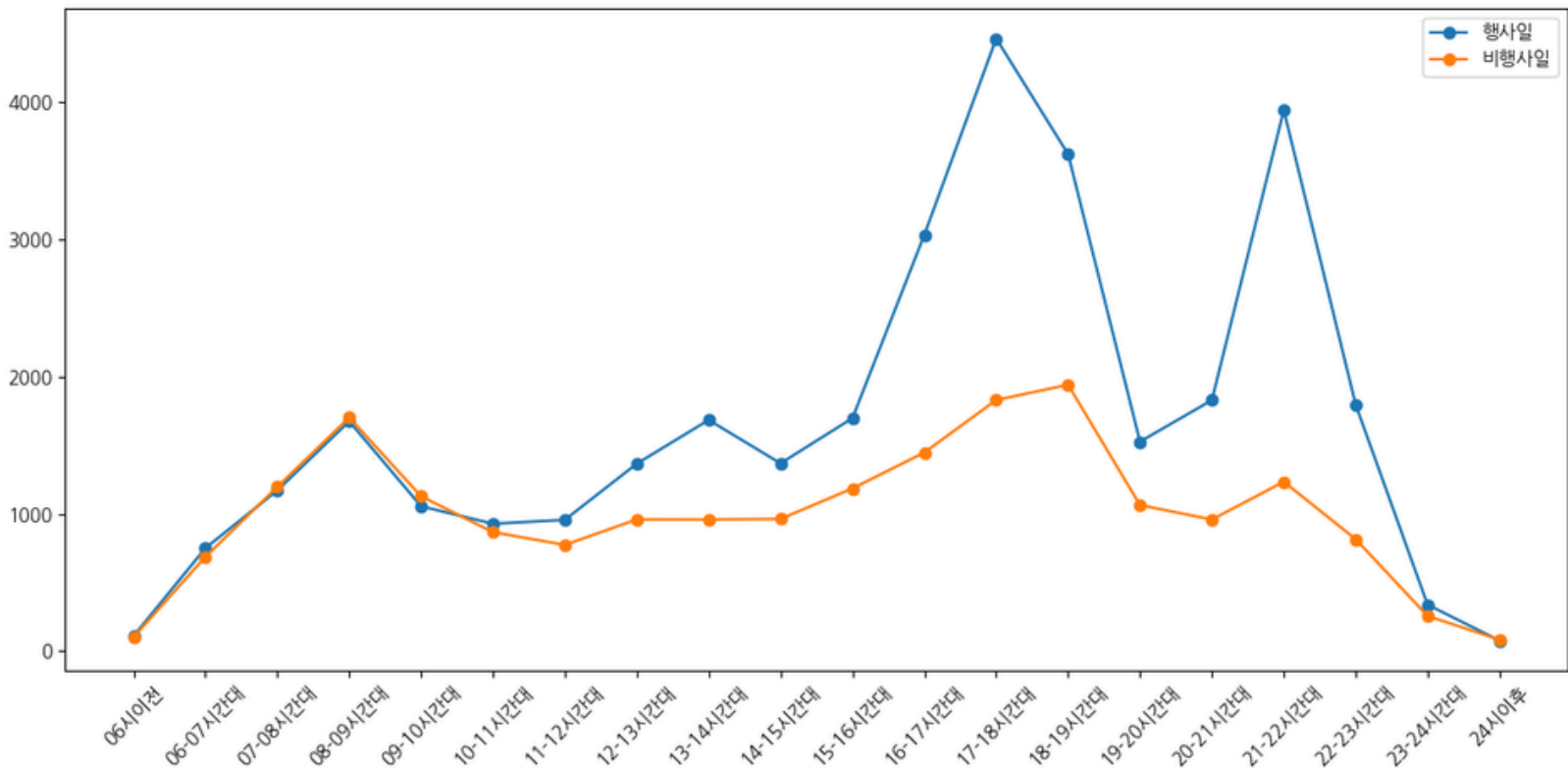
```
facility_station = {  
    "잠실야구장": ["종합운동장"],  
    "잠실실내체육관": ["종합운동장"],  
    "잠실종합운동장": ["종합운동장"],  
  
    "목동야구장": ["오목교"],  
    "목동주경기장": ["오목교"],  
    "목동실내빙상장": ["오목교"],  
  
    "구의야구공원": ["아차산", "광나루"],  
  
    "신월야구공원": ["까치산"]  
}
```



잠실 - 종합운동장 행사일/비행사일 패턴 비교



- 종합운동장 행사일 분포 분석
- 종합운동장역 기준 행사일은 237일, 비행사일은 128일로 나타남
  - 종합운동장 일대는 야구장·실내체육관 등 대형 시설이 밀집해 있어 행사 발생 빈도가 매우 높음
  - 월요일을 제외한 대부분 요일에서 행사일이 비행사일보다 많음
  - 특히 토요일과 일요일에 행사 개최 빈도가 가장 높음



오전 출근시간(07~10시)

- 거의 차이 없음
- 행사일/비행사일이 비슷함.

점심 이후부터 차이 발생(12~16시)

- 행사일이 비행사일보다 꾸준히 높아짐.
- 야구 경기 관람객
- 공연 관람객
- 행사 참가자

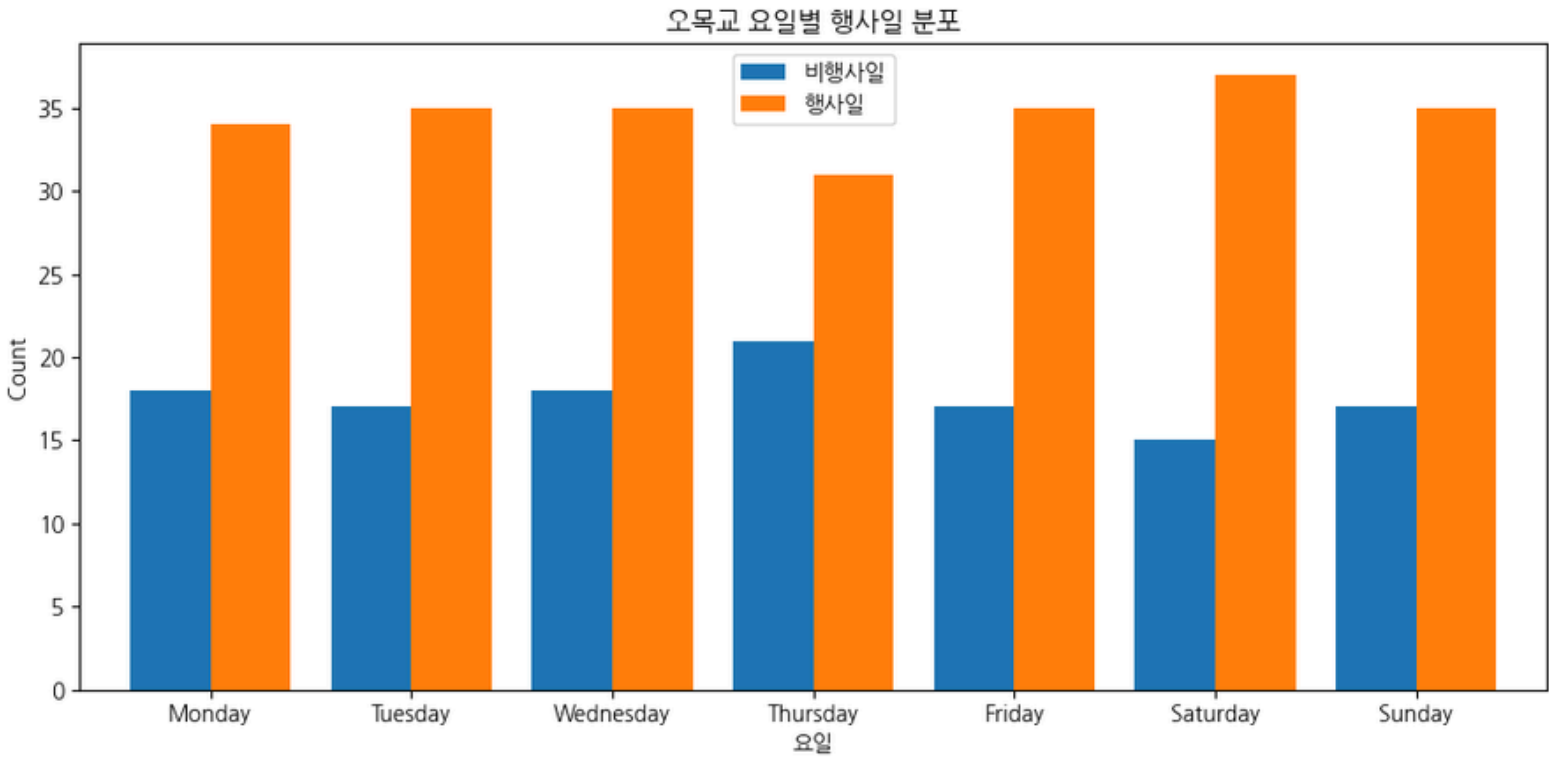
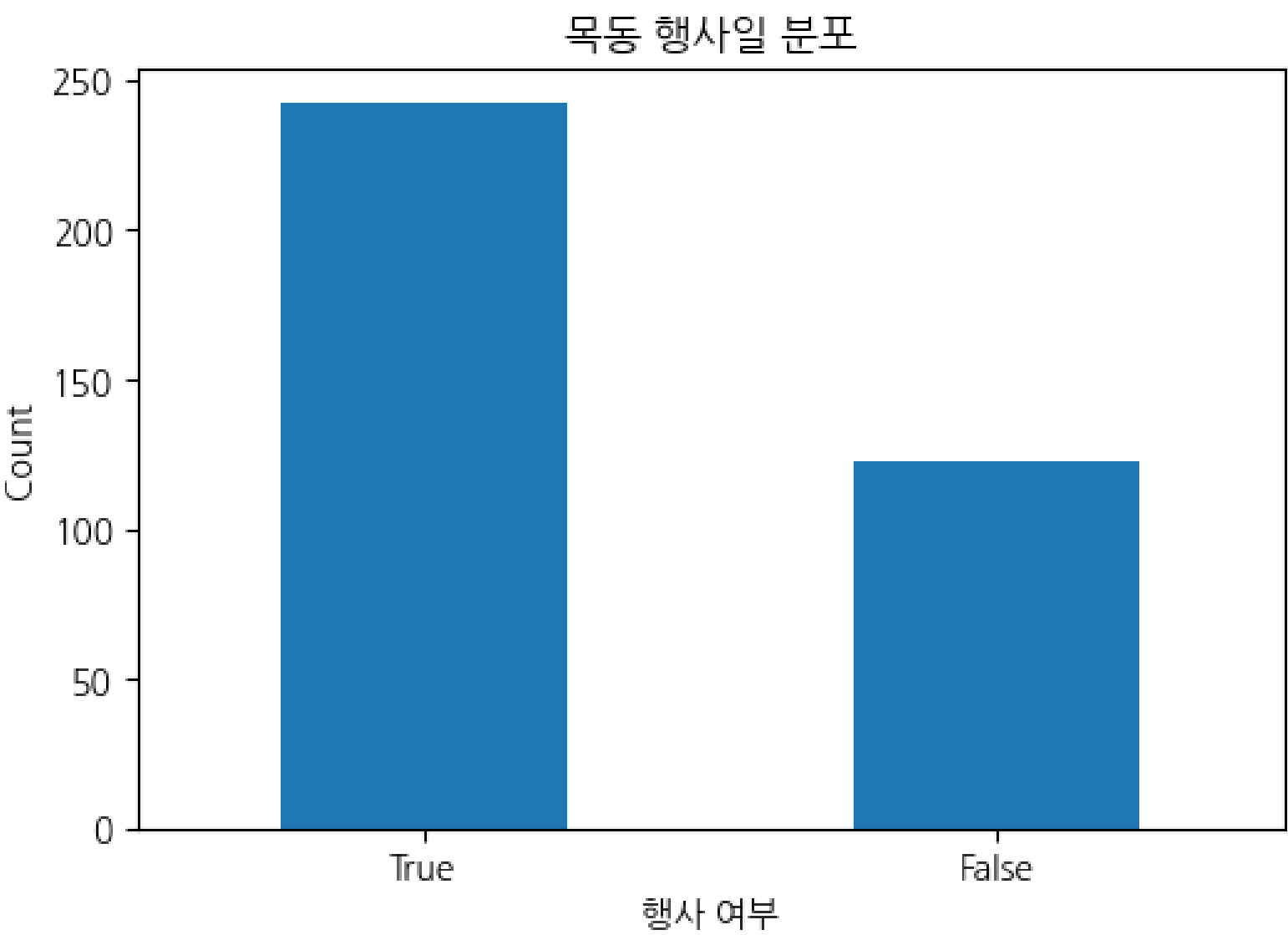
16~19시

- 종합운동장 행사일에 사람이 몰리는 시간대.

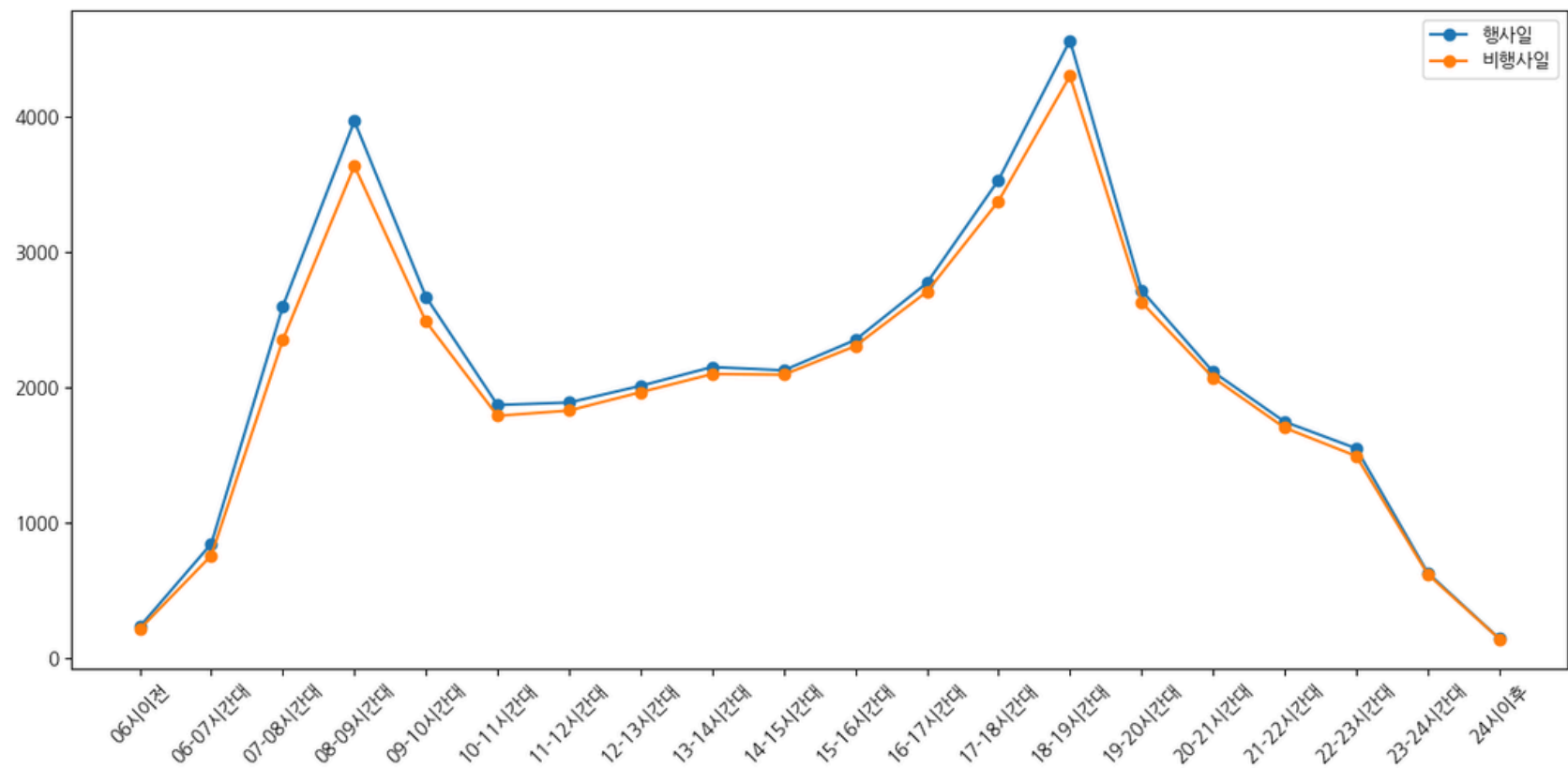
21~22시 피크

- 행사 종료 후 귀가 수요 추정됨

목동 - 오목교 행사일/비행사일 패턴 비교

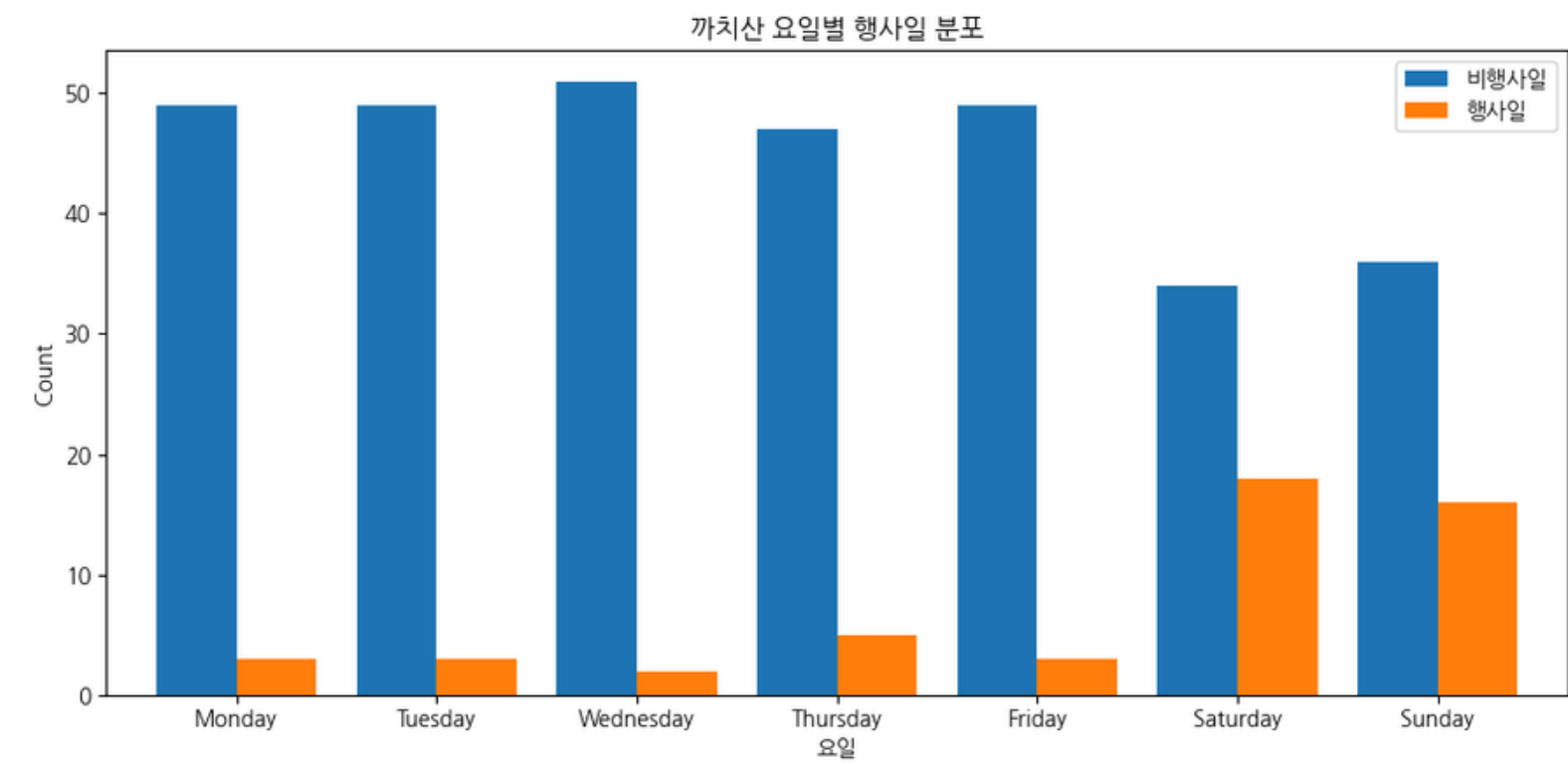
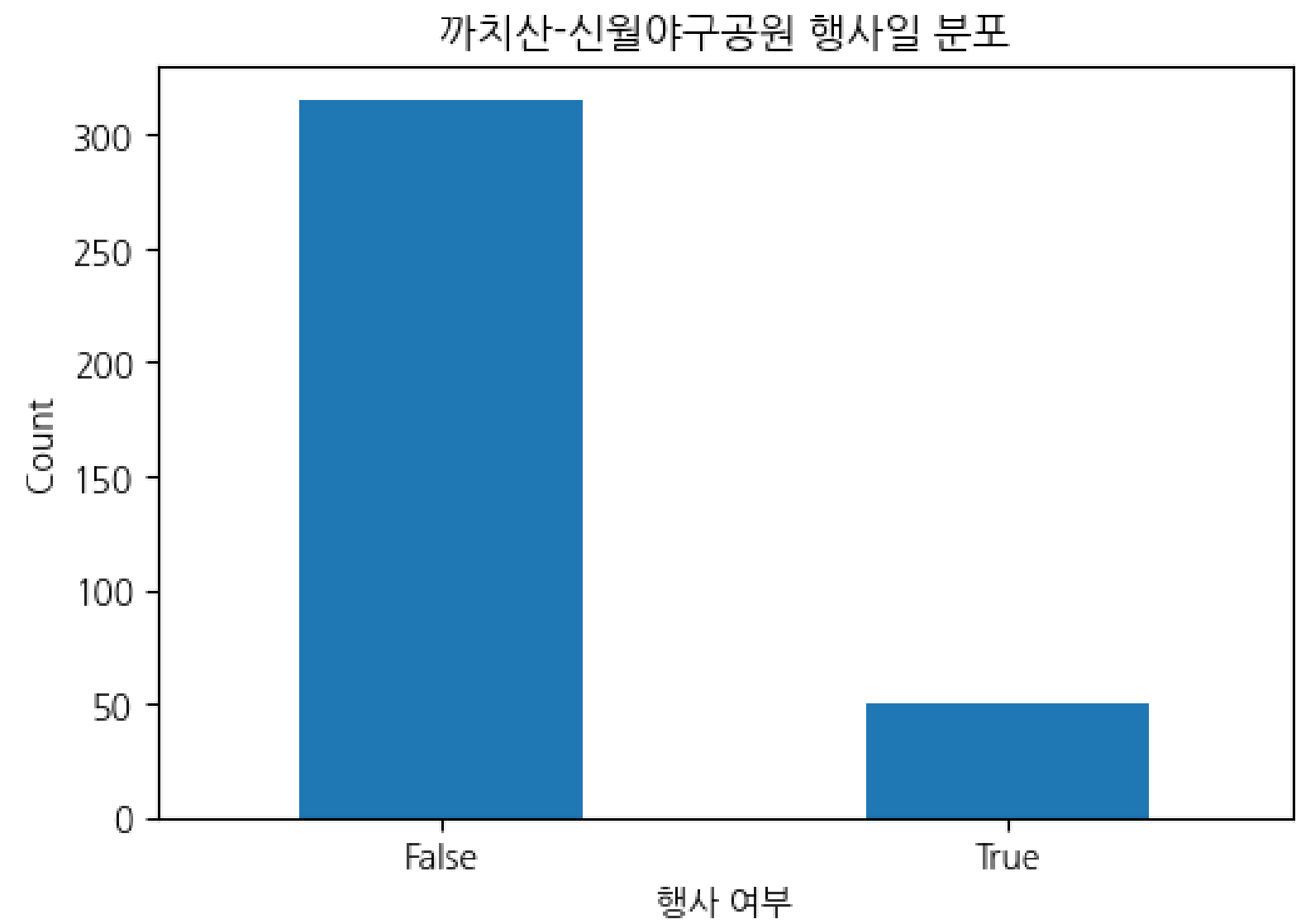


- 오목교 행사일 분포 분석
- 오목교 기준 행사일은 242일, 비행사일은 123일로 나타남
  - 거의 모든 요일에서 행사일이 비행사일보다 많음

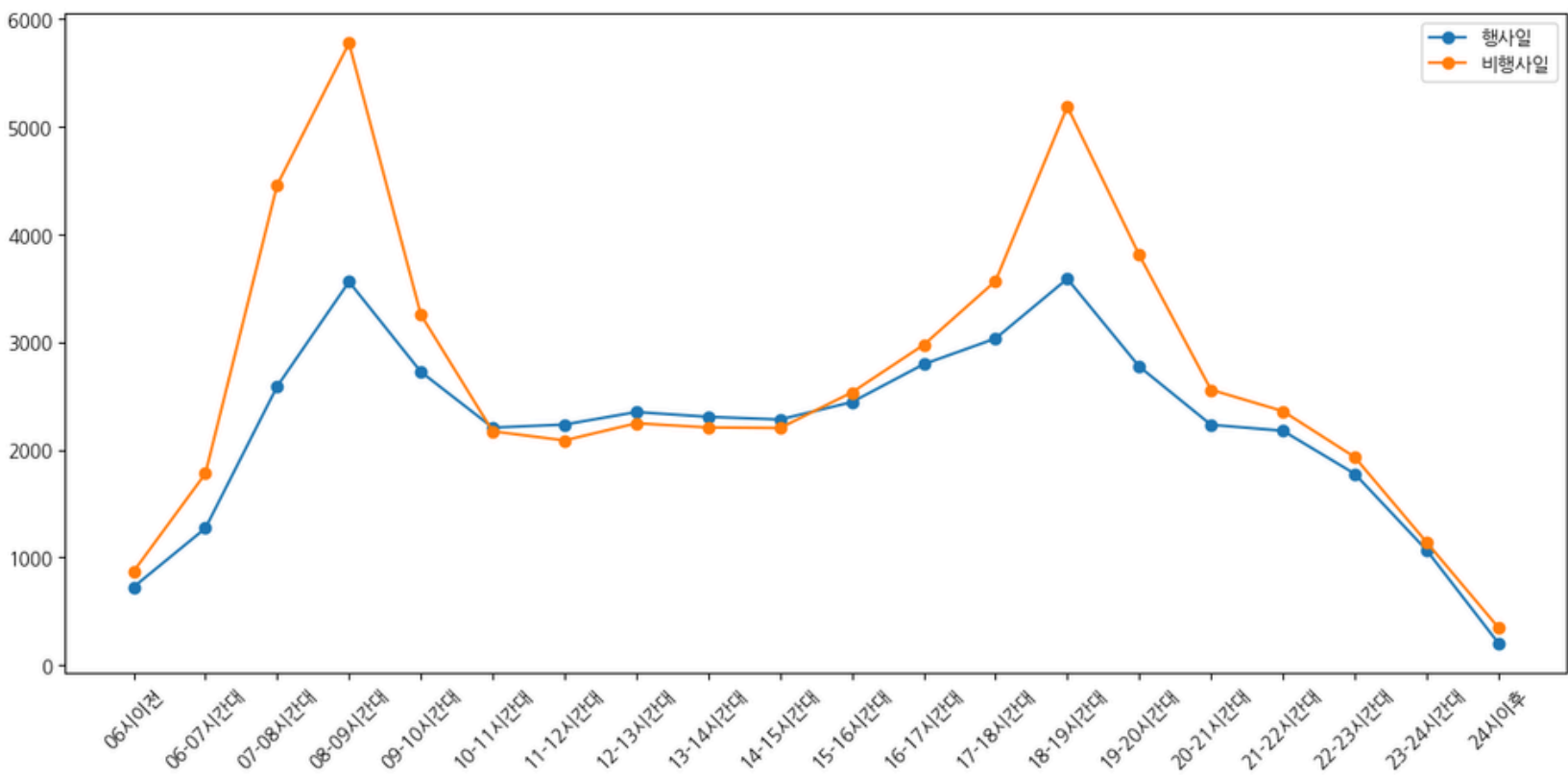


- 전체 패턴 거의 동일
- 행사일이 모든 시간대에서 약간 높음
- 행사 영향 약함
- 평소 패턴 유지
- 종합운동장역과 비교했을 때, 오목교역은 행사 영향보다 생활권 중심의 기본 이용 패턴이 더 강하게 나타남

까치산 - 신월야구공원 행사일/비행사일 패턴 비교

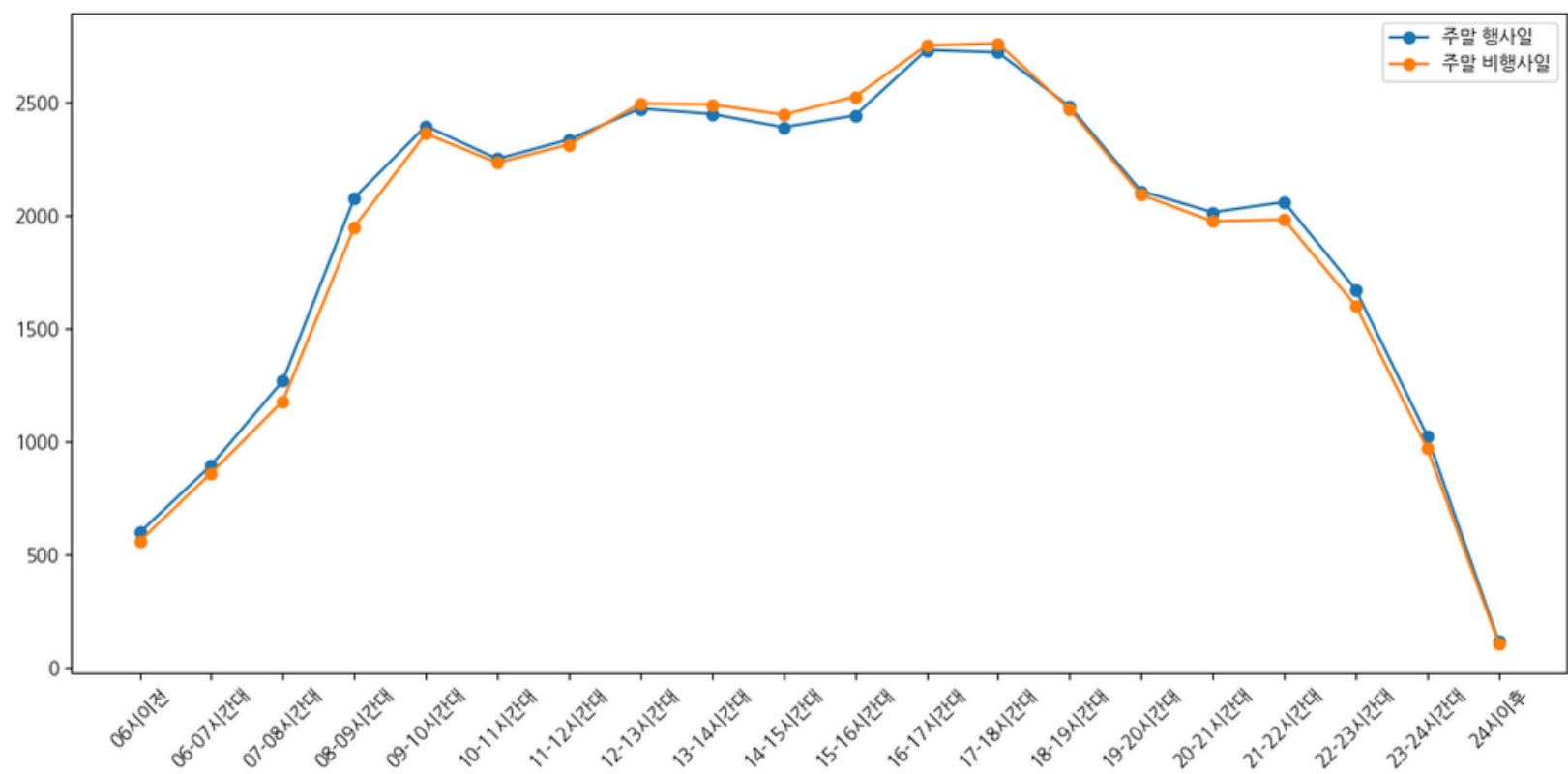


- 까치산 행사일 분포 분석
- 까치산역 기준 행사일은 50일, 비행사일은 315일로 나타남
  - 행사일 비중이 매우 낮아 종합운동장 및 오목교와 뚜렷한 차이보임
  - 요일별 분포를 보면 행사 대부분이 토요일·일요일에 집중
  - 까치산역은 행사로 인한 지하철 이용 패턴 변화가 상대적으로 작을 것으로 예상됨



- 행사일과 비행사일 평균 패턴을 비교한 결과 행사일의 전체 이용객 수가 오히려 더 낮게 나타남
- 행사일이 주말에 집중된 데 따른 요일 효과가 크게 반영된 결과로 해석됨
- 까치산역은 행사 영향보다 평일·주말 여부가 승객 패턴에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타남

주말 행사/비행사일 비교



까치산역에서는 행사 여부가 지하철 이용 패턴에 유의미한 변화를 만들지 않음  
신월야구공원 행사 규모가 작거나 까치산역과 행사장 간 직접 연관성이 약하거나 행사 참석자가 지하철보다 다른 교통수단을 사용할 가능성 높음

신월야구공원에서 열리는 행사 확인

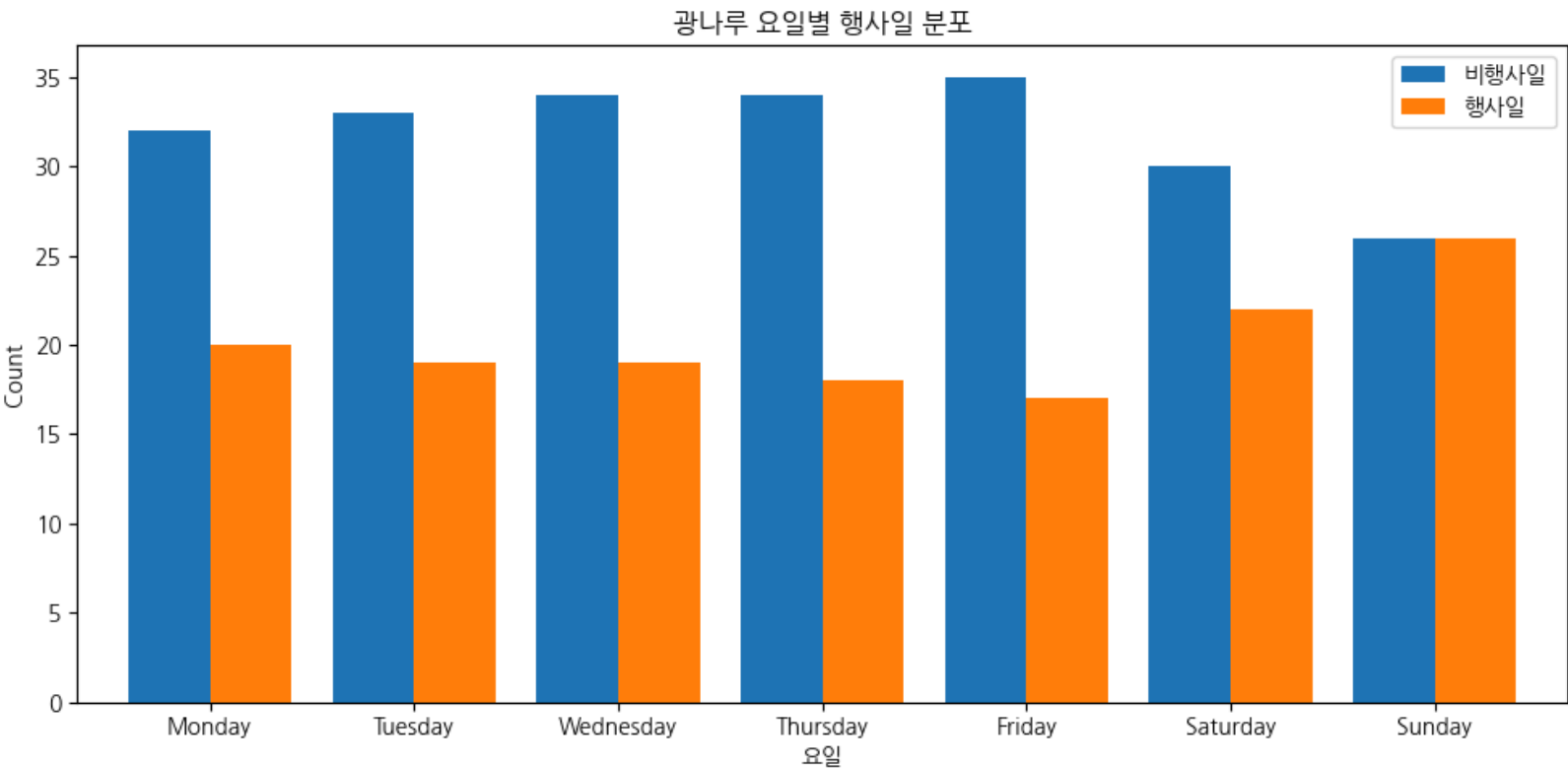
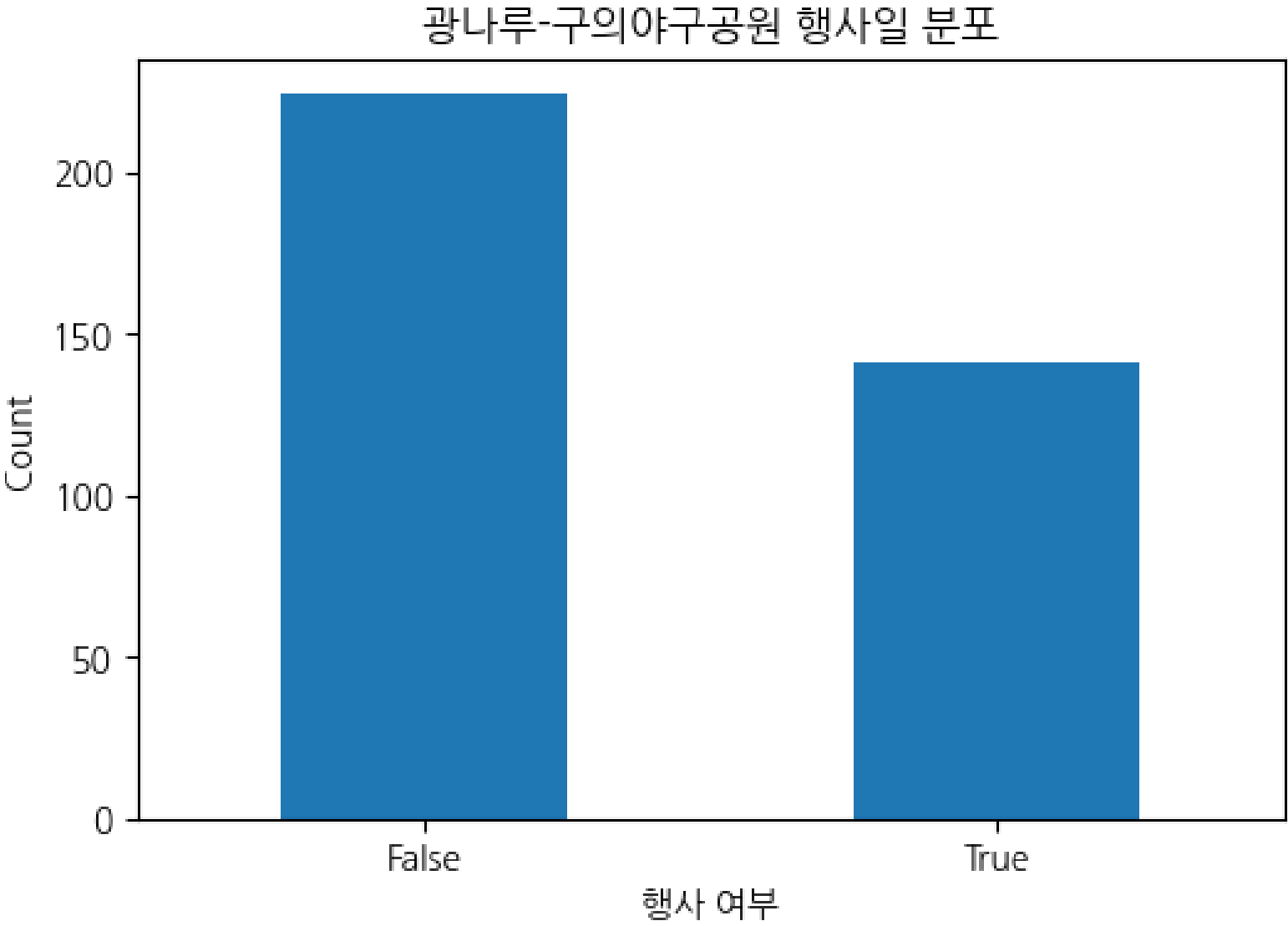
|     | 제목                                  | 시작일        | 종료일        |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 151 | 2025 서울시 디비전 리그                     | 2025-11-22 | 2025-11-23 |
| 184 | 2025 서울시 시민리그                       | 2025-10-25 | 2025-10-26 |
| 185 | 2025 서울시 시민리그                       | 2025-10-18 | 2025-10-19 |
| 220 | 양천문화재단 락 콘서트                        | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| 221 | 사회인 야구                              | 2025-09-18 | 2025-09-18 |
| 222 | 서울시 시민리그                            | 2025-09-20 | 2025-09-21 |
| 250 | 한국여자 야구연맹 전국 여자야구대회                 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |
| 251 | 한국여자 야구연맹 전국 여자야구대회                 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |
| 252 | 제53회 봉황대기 전국고교 야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 예비일 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |
| 253 | 제53회 봉황대기 전국고교 야구대회 겸 주말리그 왕중왕전     | 2025-08-09 | 2025-08-17 |

- 서울시 시민리그
- 서울시 디비전리그
- 사회인야구
- 고교야구 주말리그
- 여자야구대회
- 청룡기/봉황대기 고교야구

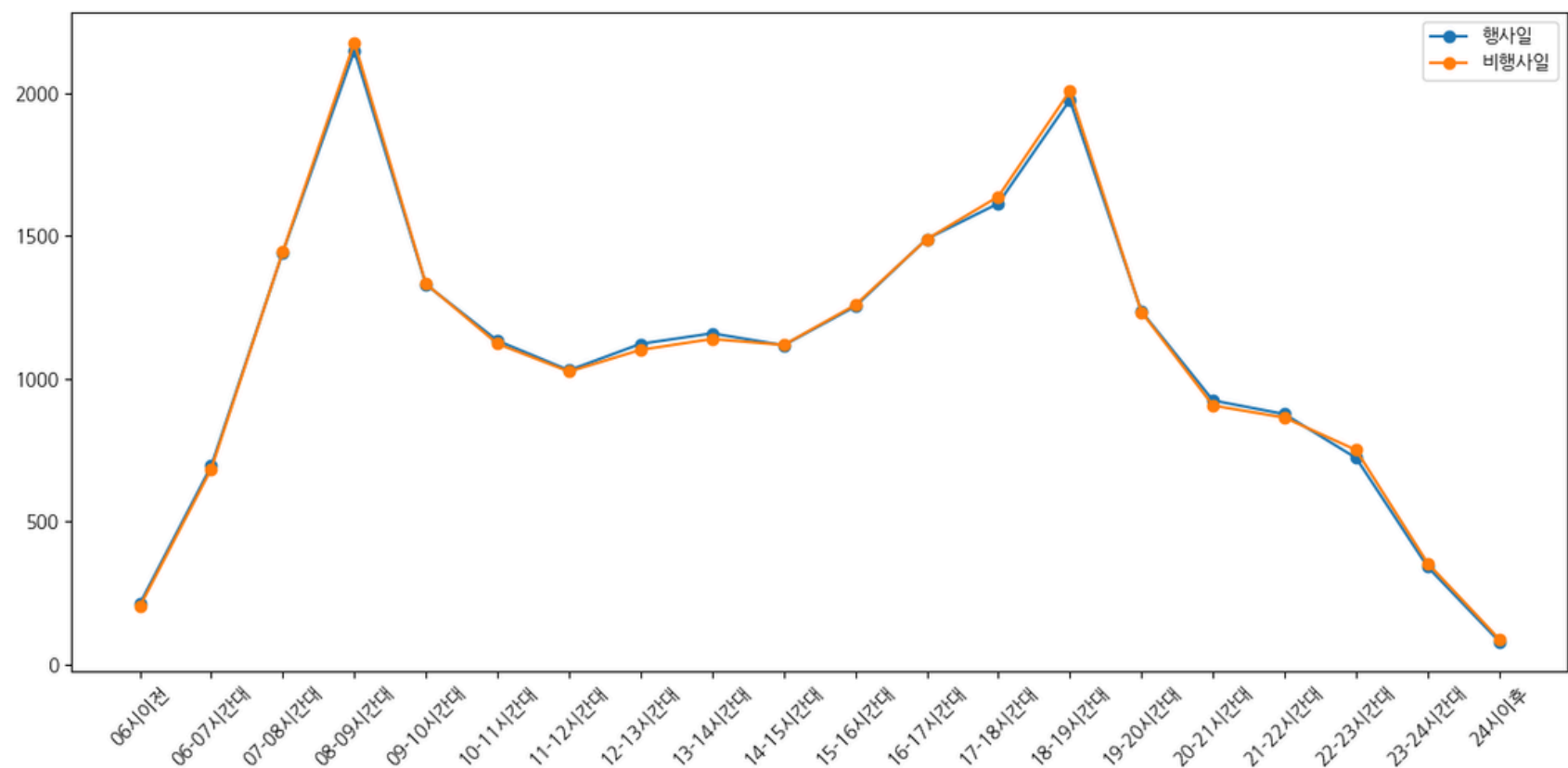


- 관람객 규모가 크지 않음
- 학부모/선수단 중심
- 지하철보다 차량 이동 비중 높을 것으로 예상됨

광나루 - 구의야구공원 행사일/비행사일 패턴 비교



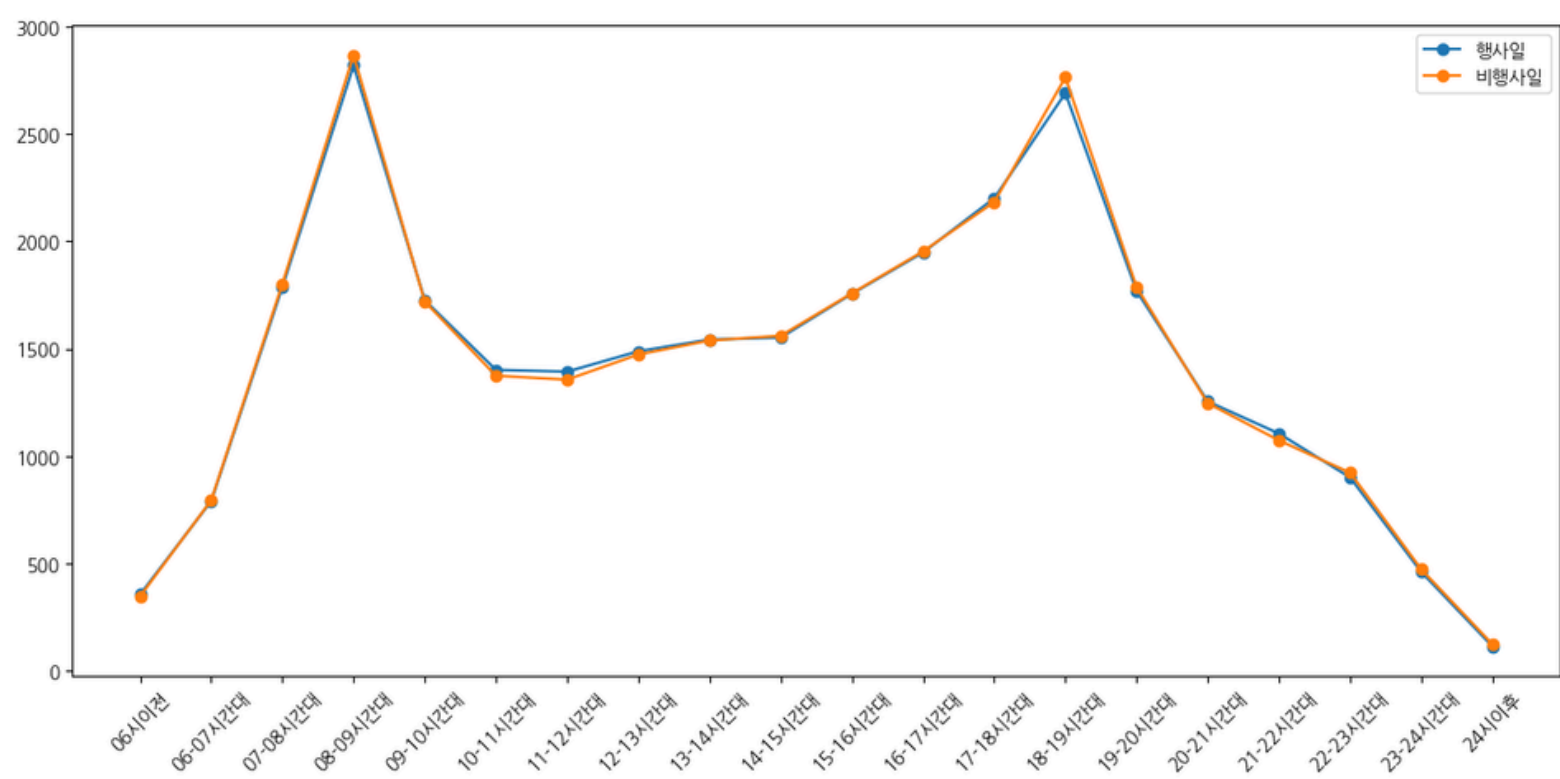
- 광나루역 기준 행사일은 141일, 비행사일은 224일로 나타남
- 행사일 비율은 종합운동장·오목교보다 낮고, 까치산보다 높은 수준
- 요일별 분포를 보면 평일에도 일정 수준의 행사가 존재, 특히 일요일에 행사 빈도가 증가



- 행사일과 비행사일의 시간대별 이용 패턴은 거의 동일하게 나타남
- 행사일 비율은 39%로 적지 않았으나, 지하철 이용 패턴 변화는 뚜렷하게 관찰되지 않음
- 구의야구공원 행사 규모가 상대적으로 작거나, 행사장 접근 경로가 광나루역에 집중되지 않았기 때문으로 해석됨 → 실제로 구의야구 공원은 광나루역과 아차산역 사이에 있음
- 광나루역은 행사 데이터가 존재하더라도 실제 지하철 이용 변화는 제한적으로 나타나는 역으로 분석됨

아차산 - 구의야구공원 행사일/비행사일 패턴 비교

행사일, 요일 분포는 광나루역과 동일하기에 생략



이용패턴 또한 광나루와 유사함

구의야구공원에서 열리는 행사 확인

|     | 제목                   | 시작일        | 종료일        |
|-----|----------------------|------------|------------|
| 163 | 디비전 야구리그             | 2025-11-29 | 2025-11-30 |
| 164 | 사회인 야구대회             | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| 165 | 초등 클럽리그 야구대회         | 2025-11-23 | 2025-11-24 |
| 166 | 디비전 리그 야구대회          | 2025-11-16 | 2025-11-17 |
| 167 | 광진구 협회장기 야구대회        | 2025-11-08 | 2025-11-09 |
| 168 | 조명교체 공사              | 2025-11-01 | 2025-11-07 |
| 186 | 구의야구공원 조명 교체공사       | 2025-10-13 | 2025-10-29 |
| 218 | 유청소년 클럽리그 (i-League) | 2025-09-27 | 2025-09-28 |
| 219 | 유청소년 클럽리그 (i-League) | 2025-09-20 | 2025-09-21 |

행사 대부분이

- 디비전 리그
- 사회인 야구대회
- 초등·중등·고등부 야구대회
- 유소년 클럽리그
- 서울시 춘계리그
- 국제대회 파견팀 훈련

→ 참가 선수 및 관계자 중심, 관람객 규모가 크지 않음

구의야구공원 행사일/비행사일 패턴 분석

- 행사일과 비행사일의 시간대별 이용 패턴은 거의 동일하게 나타남
- 행사 여부에 따른 뚜렷한 승객 수 변화는 관찰되지 않음
- 구의야구공원 행사 대부분은 사회인 리그, 유소년 대회, 훈련 등 소 규모 스포츠 행사로 구성됨
- 따라서 행사 빈도는 존재하지만 대규모 승객 이동을 유발하지 않아 지하철 이용 패턴 변화가 제한적으로 나타난 것으로 해석됨

전체 정리

1. 종합운동장

행사 영향 - 매우 큼

특징

- 16~18시 급증
- 21~22시 최대 증가
- 증가율 최대 219%

프로야구 및 대형 공연 종료 후 귀가 수요가 지하철 이용 패턴에 큰 영향을 미침

2. 오목교

행사 영향 - 보통

특징

- 행사일이 조금 더 높음
- 패턴 자체는 동일

목동권 시설 행사는 지하철 이용량 증가에는 일부 영향을 주지만 시간대 패턴을 바꿀 정도는 아님

3. 까치산

행사 영향 - 관측 어려움

특징

- 행사일 대부분 주말
- 처음엔 행사일이 훨씬 낮게 나타남
- 주말만 비교하니 거의 동일

관측된 차이는 행사효과보다 요일효과에 의해 설명됨

4. 아차산, 광나루

행사 영향 - 거의 없음

특징

- 행사일과 비행사일 차이 거의 없음
- 구의야구공원 행사 규모가 생활권 수요를 변화시킬 정도는 아님

### 1. 서울 지하철 이용 패턴은 크게 평일형 / 비평일형으로 구분됨

K-Means 분석 결과, 역별 이용 패턴은 크게 다음 유형으로 분류됨

- 주거형 역
  - 출근 시간(07~09시) 피크
  - 퇴근 이후 급감
- 업무지구형 역
  - 출근·퇴근 피크가 매우 뚜렷
- 상업/핫플형 역
  - 저녁~심야 이용 비율 높음
- 관광/환승형 역
  - 낮 시간대 이용 비율 높음

### 2. 이상치 탐지 결과, 특수 이벤트가 실제 패턴 변화로 나타남

Z-score, LOF, DBSCAN을 활용해 이상치를 탐지한 결과  
연말 (12/31), 신정 (1/1), 불꽃축제(9/27), 크리스마스, 집회, 대형  
경기/공연 등이 주요 이상치로 확인됨

- 남태령 → 집회
- 여의나루 → 서울세계불꽃축제
- 명동 → 크리스마스
- 월드컵경기장 → 경기/공연

### 3. LOF와 DBSCAN은 대부분 유사한 이상치를 탐지

LOF 이상치 중 92.6%가 DBSCAN에서도 이상치(-1) 로 분류됨

두 알고리즘 모두 특수 패턴 탐지에 효과적이었다.

- LOF
  - 국소적 패턴 변화에 민감
  - 세밀한 이상치 탐지
- DBSCAN
  - 전체 구조 파악
  - 군집 기반 이상치 탐지

### 4. 행사 영향은 모든 역에서 동일하지 않음

행사장 인근 역별 비교 결과, 행사 영향은 뚜렷한 차이를 보였다.

### 5. 행사 여부보다 중요한 것은 행사 규모와 집객력

- 행사 규모
- 관람객 수
- 행사장 접근성
- 행사장과 역 연결성

## 1. 행사 데이터 범위 제한

- 본 분석은 서울시 체육시설 공연행사 데이터를 기반으로 진행
- 따라서 체육시설 외부에서 발생하는 이벤트(야외 축제, 거리 행사, 대형 집회 등)는 포함되지 않음

e.g.

- 여의도 불꽃축제
- 광화문 집회
- 명동 크리스마스 행사

→ 실제 이상치 원인을 데이터만으로 완전히 설명하기 어려움

## 2. 행사장-역 매핑의 단순화

- 행사장과 지하철역을 1~2개 인접역으로 단순 매핑하여 분석
- 실제 이용객은 여러 역으로 분산될 수 있음

e.g.

- 구의야구공원 → 광나루 / 아차산
- 잠실 → 종합운동장 / 잠실새내 / 잠실

→ 일부 행사 영향이 과소추정될 가능성 존재

## 3. 행사 세부 정보 부족

행사명과 시설 정보는 존재하지만 실제 관람객 수, 행사 규모, 행사 시작/종료 시간 등 세부 정보는 부족했다.

→ 행사 규모와 혼잡도의 정량적 관계 분석에는 한계

## 4. 외부 변수 미반영

다음 요소는 고려하지 못함

- 날씨
- 공휴일
- 주변 상권 이벤트
- 교통 통제
- 계절성

→ 승객 변화 원인이 행사만은 아닐 수 있음

## 행사 규모 기반 혼잡도 예측 및 교통 운영 최적화

행사 일정뿐 아니라 행사 규모와 시설 특성을  
함께 고려하여 혼잡도를 예측  
대규모 행사는 행사 전후 특정 시간대 승객 집  
중 현상이 뚜렷하므로, 열차 증편 및 안전 인력  
배치에 활용 가능

## 역 특성별 맞춤형 교통 대응 전략 수립

역별로 기본 이용 패턴이 다르므로 일괄적인  
대응보다 역 특성 기반 운영 전략이 필요

- 업무지구형 역 → 출퇴근 집중 대응
- 상업형 역 → 야간 혼잡 대응
- 행사형 역 → 이벤트 시간대 집중 대응

## 실시간 이상치 탐지를 통한 이벤트 감지 및 대응

LOF, DBSCAN 기반 이상치 탐지를 활용하  
면 행사 정보가 없어도 비정상적인 승객 패턴  
변화를 조기에 감지 가능  
집회, 축제, 대형 행사 등 예측하지 못한 상황  
에 대한 빠른 대응 가능

1. 데이터 마이닝 기법을 활용하여 지하철 이용 패턴과 이상 상황을 효과적으로 분석할 수 있었다.
  - K-Means, DBSCAN을 통해 역별 이용 패턴을 군집화
  - Z-score, LOF를 통해 비정상적인 이용 패턴을 탐지
2. 지하철 이용 패턴 변화에는 행사 여부보다 다양한 외부 요인이 복합적으로 작용했다.  
행사뿐 아니라 공휴일, 집회, 축제, 요일 효과 등 다양한 요소가 이용 패턴 변화에 영향
3. 행사 영향은 행사 규모와 공간적 특성에 따라 다르게 나타났다.  
대규모 행사는 주변 역 혼잡에 직접적인 영향을 주었으나 소규모 행사는 영향이 제한적으로 나타남
4. 향후 더 정교한 혼잡 예측 모델로 확장 가능하다.  
행사 규모, 관람객 수, 날씨, 실시간 교통 데이터 등을 추가하면 더욱 정확한 분석이 가능